



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

FATEC IPIRANGA “PASTOR ENÉAS TOGNINI”

Assistente Virtual Integrado *Projeto Integrador VI* Versão 4.0

Integrantes

Nome	RA
Oscar Taniguchi	2041382321005
Leticia Martins Souza	2041382311034
Istvan Oliva	2041382321014

SÃO PAULO
2026

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Visão Geral do Projeto VI

Título	Projeto Integrador VI
Temática	Desenvolvimento de Projeto de Informatização para Gestão de Negócios com Análise de Dados baseada em aplicação de modelos estatísticos e inteligência artificial para plataforma Móvel (Mobile).
Descrição	Identificação das necessidades de informatização de processos para a construção de indicadores de desempenho corporativo do negócio junto à comunidade externa como empresas do setor público ou privado, escolas, ONGs e/ou instituições com ações sociais.
Objetivos	Desenvolvimento de software ou aplicativos em plataforma Mobile para apoio à gestão do negócio, baseando-se na utilização de ambiente de dados de qualquer natureza (relacional e/ou bases NO-SQL) local ou computação em nuvem, com mecanismos de análise dados aplicando análise estatística e inteligência artificial. Utilização de painéis de visualização de dados (dashboard) para apoio à decisão.
Público-alvo	Organizações, empresas, associações e organizações não governamentais parceiras da Fatec.
Ações/Etapas de execução	Descrição do Problema, Levantamento e Especificação dos requisitos, Modelagem Orientada a Objetos utilizando linguagem UML, Especificação da arquitetura de software com utilização de microsserviços, Programação das métricas e indicadores de desempenho corporativo, Análise Estatística e Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para análise dos dados, Codificação do software/aplicativo, Elaboração de Relatórios Gerenciais, Construção de Dashboard para Análise de Dados e apoio à decisão, Testes e Implantação do software/aplicativo. Resultado da análise de dados.
Entregas	Software/aplicativo de Gestão Corporativa baseado em plataforma Mobile com Relatórios Gerenciais e Painel de Visualização para Análise de Dados e apoio à decisão/ Documentação do software-aplicativo.
Instrumentos e procedimentos de avaliação	Aluno – Participação em cada etapa do desenvolvimento, capacidade técnica de modelagem e implementação, compreensão do negócio, eficácia de realização, habilidade de trabalho em equipe.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

	Programa ou projeto – Software funcional contemplando: Relatórios Gerenciais e Painel de Visualização (Dashboard), Documentação de software: Análise e especificação de requisitos, modelos de software orientado a objetos com diagramas da UML, projeto da arquitetura do software, modelagem estatística, mecanismo de análise dados baseado em modelos estatísticos preditivos e técnicas de inteligência artificial, projeto de implementação e resultados da análise de dados. Construção de Dashboard de visualização de dados e apoio à decisão.
Componente(s) curricular(es) envolvidos	Simulador de Negócios, Programação para Multiplataforma II – Mobile, Gestão e Qualidade de Dados BI e Big Data, Laboratório de Big Data, Empreendedorismo e Gestão da Inovação, Gestão de Conhecimento, Governança Corporativa
Formas de evidência	Relatório de implementação e documentação de software.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Índice Analítico

1.	Introdução	9
1.1	Recursos Necessários e Justificativa	9
1.2	Finalidade e Resultado do Projeto	10
2.	Posicionamento	11
2.1	Descrição do Problema	11
2.2	Posicionamento da Estrutura Organizacional	12
2.3	Planejamento Estratégico	12
3.	Visão Geral do Produto	14
3.1	Objetivos e Proposta de Valor	14
3.2	Escopo Funcional e Arquitetura de Software	15
3.2.1	Pipeline de Carga Inicial e Recuperação (RAG)	15
3.2.2	Interfaces e Frentes de Distribuição	15
3.2.3	Orquestração e Modelos de Execução Local	16
4.	Definição dos Requisitos	17
4.1	Lista de Requisitos Funcionais (RF)	17
4.2	Lista de Requisitos Não Funcionais (RNF)	18
4.3	Escopo das Sprints e Entregas (Product Backlog)	19
5.	Artefatos de Simulador de Negócios	20
5.1	Investimentos do Setor	20
5.2	Volume de Produção e Crescimento do Mercado	21
5.3	Análise SWOT	21
5.3.1	Especificação dos Tópicos da Matriz SWOT	23
5.4	Dados do Macroambiente	25
6.	Artefatos de Gestão e Qualidade de Dados BI e Big Data	29
6.1	Análise e Otimização da Qualidade de Dados de Clientes	29
6.1.1	Limpeza, Padronização e Geração de Métricas	30
6.1.2	Impacto nos Negócios	33
6.2	MODELO DE GOVERNANÇA E CONTROLE DE QUALIDADE DE DADOS	35
6.2.1	Introdução à Governança do Projeto	35
6.2.2	Mapeamento e Classificação de Dados	36
6.2.3	Dicionário de Dados Detalhado	36
6.2.4	Definição de Políticas de Governança	37
6.2.5	Estrutura de Papéis e Responsabilidades	38
6.2.6	Framework de Controle da Qualidade de Dados	39
7.	Artefatos de Gestão de Conhecimento	40
7.1	GESTÃO DO CONHECIMENTO E ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO	40
7.1.1	Levantamento e Classificação das Informações do Projeto	40
7.1.2	Mapa de Organização do Conhecimento	42

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

7.1.3 Mecanismos de Prospecção, Monitoramento e Suporte à Tomada de Decisão (DSS)	42
7.2 PROSPECÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO	43
7.2.1 Estratégias de Prospecção e Monitoramento da Informação	43
7.2.2 Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) do Projeto	44
7.2.3 Modelo de Suporte à Decisão (DSS): Matriz de Decisão Baseada na Teoria dos Jogos	44
8. Artefatos de Programação para Multiplataforma II	47
9. Artefatos de Laboratório de Big Data	48
10. Artefatos de Banco de Dados, Inteligência Artificial e Estatística (Big Data Analytics)	49
11. Conclusão (análise dos resultados)	51
12. Referências	52

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Índice de Ilustrações

Figura 1 - Matriz SWOT da EGA Soluções Industriais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 22
 Figura 2 - Distribuição de Uso dos Modelos. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 29
 Figura 3 - Quantidade de Avaliações por Modelo. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 31
 Figura 4 - Tempo de processamento por Modelo. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 32
 Figura 5 - Tempo de Processamento Prompt vs Avaliações. Fonte: Elaborada pelo autor (2026)... 33
 Figura 6 - Duração Total de Processamento Diária. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 34
 Figura 7 - Média Diária de Quantidade de Avaliações. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 35
 Figura 8 - Estrutura de Papéis e Responsabilidades. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 38
 Figura 9 - Estrutura do Fluxo Informacional. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 42
 Figura 10 – Diagrama do ChromaDB. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 49
 Figura 11 - Print Git Hub. Fonte: Elaborada pelo autor (2026). 50

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Descrição do Problema. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).	11
Tabela 2 - Lista de Requisitos Funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).	18
Tabela 3 - Lista de Requisitos Não Funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).	19
Tabela 4 - Matriz SWOT da EGA Soluções Industriais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).	23
Tabela 5 - Relatório de Qualidade de Dados. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).	30
Tabela 6 - Dicionário de Dados Detalhado. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).	37
Tabela 7 - Matriz de Payoffs. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).	45

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Documento do Projeto Integrador VI

1. Introdução

A finalidade deste documento é coletar, analisar e definir as necessidades e características de nível superior para o desenvolvimento de um assistente virtual com modelos de inteligência artificial voltado para dispositivos móveis. Ele enfoca os recursos essenciais de que os envolvidos e usuários-alvo precisam, além de evidenciar as justificativas e o contexto real de negócio que validam a existência dessas necessidades. Esta introdução oferece uma visão macroestrutural de toda a documentação técnica, detalhando o propósito da solução e as referências norteadoras do projeto.

1.1 Recursos Necessários e Justificativa

Para viabilizar a criação de uma solução mobile de gestão de conhecimento técnico e atendimento ao cliente, os recursos de que os envolvidos e usuários-alvo precisam envolvem uma infraestrutura integrada e acessível, onde o assistente virtual pode ser utilizado tanto por meio de um computador convencional equipado com navegador web quanto por um dispositivo móvel Android conectado à internet.

A infraestrutura de servidores e hospedagem do projeto apoia-se na plataforma de computação em nuvem Vercel, que fornece o suporte necessário para a execução das aplicações web responsáveis por intermediar o acesso aos recursos avançados dos modelos de linguagem natural. Esse ambiente em nuvem opera de maneira interconectada, exigindo o estabelecimento de conexões de rede seguras para realizar a comunicação e o acesso direto aos servidores locais, onde ficam devidamente hospedados os servidores dos modelos de inteligência artificial e de contextos.

No âmbito tecnológico, o ecossistema de desenvolvimento foi projetado a partir de um conjunto de ferramentas robustas e modernas, tendo como tecnologias principais o Python para o desenvolvimento do ecossistema de inteligência, associado aos frameworks FastAPI e Uvicorn para a criação e execução de APIs rápidas e assíncronas. A arquitetura de processamento e recuperação de dados baseia-se na técnica de RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinada com modelos de *Embedding* para a transformação de textos em vetores, os quais são armazenados e indexados no banco de dados vetorial ChromaDB.

Para garantir o isolamento, a portabilidade e a execução estável dos modelos de linguagem de forma local, utiliza-se a ferramenta Ollama operando dentro de contêineres Docker, enquanto o gerenciamento de tráfego, segurança e o roteamento das requisições HTTP ficam sob a responsabilidade do servidor NGINX. Por fim, a interface e a experiência do usuário na plataforma móvel são construídas nativamente em Kotlin, garantindo que o aplicativo Android ofereça alto desempenho e integração perfeita com as APIs de inteligência artificial. Todos esses recursos atuam de forma sinérgica para garantir que o aplicativo funcione perfeitamente, mitigue os gargalos das

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

consultas manuais e atenda com precisão às necessidades dos usuários.

1.2 Finalidade e Resultado do Projeto

A finalidade principal do projeto é contribuir diretamente para a gestão e inteligência do negócio. A solução atua na estruturação e facilitação do fluxo de informações gerenciais e técnicas, permitindo transformar dados brutos e não estruturados contidos nos manuais da empresa em conhecimento ágil para suporte ao cliente. No contexto da EGA Soluções Industriais, que possui mais de 30 anos de experiência em chão de fábrica desenvolvendo hardware e software próprios para o Sistema MES (Manufacturing Execution System), os clientes lidam com recursos robustos como o sistema PCPMaster, interfaces homem-máquina (IHM), controle estatístico de processos (CEP), gerenciamento e controle de manutenção (PCM) e módulos de eficiência energética. O assistente virtual móvel surge para simplificar o entendimento de toda essa arquitetura complexa da Indústria 4.0.

Como **Resultado do Projeto**, entrega-se uma solução multiplataforma mobile totalmente funcional integrada a mecanismos de Inteligência Artificial. Esse aplicativo permite:

- Receber consultas diretas em linguagem natural sobre problemas técnicos do ecossistema industrial da empresa, auxiliando o cliente a operar sistemas que englobam desde a rastreabilidade com impressão de etiquetas até o monitoramento de paradas de máquina por IHM.
- Inserir e cruzar dados operacionais para simulações internas do comportamento e das dúvidas recorrentes de clientes em relação à linha de produção.
- Gerar relatórios gerenciais sobre o estágio em que se encontra o nível de atendimento ou as dúvidas técnicas no momento analisado.
- Alimentar painéis dinâmicos de visualização de dados (*dashboards*) para que a gestão corporativa rastreie os indicadores de desempenho (KPIs) de suporte e o uso do sistema.

Desta forma, o resultado do projeto consolida-se em um artefato robusto de software e documentação que eleva o nível organizacional, aplicando de forma prática as competências de gestão do conhecimento, engenharia de dados e inteligência artificial aplicadas ao ambiente móvel.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

2. Posicionamento

O posicionamento estratégico e organizacional de uma empresa de tecnologia industrial dita como as soluções de software e hardware se integram à rotina do chão de fábrica e como os canais de comunicação com o cliente devem ser estruturados. Este capítulo delimita as fronteiras do problema enfrentado, mapeia a arquitetura de gestão da empresa parceira e propõe um direcionamento estratégico utilizando ferramentas consagradas de análise de ambiente.

2.1 Descrição do Problema

O fluxo informacional técnico e o suporte consultivo ao cliente final configuram os principais gargalos na cadeia de valor de sistemas de automação complexos. A tabela a seguir detalha a estrutura do problema sob a ótica dos envolvidos e o impacto gerado na operação:

O problema	Sobrecarga de dúvidas de clientes e necessidade de leitura exaustiva de extensos manuais, catálogos e documentações técnicas em formato PDF para compreender sistemas complexos da Indústria 4.0 (como o PCPMaster, interfaces IHM e módulos PCM).
Afeta	Afeta diretamente a equipe de suporte técnico e o time de atendimento ao cliente (pós-venda). Indiretamente, afeta os operadores de chão de fábrica e os gestores industriais dos clientes parceiros da EGA Soluções Industriais.
cujo impacto é	Aumento no tempo de inatividade das máquinas nos clientes por demora na resolução de dúvidas operacionais, elevação nos custos de manutenção do suporte e subutilização de recursos avançados do sistema MES por falta de entendimento técnico imediato.
uma boa solução seria	Um assistente virtual inteligente baseado em modelos de IA e processamento de linguagem natural, operando em plataforma mobile, que realize a ingestão automatizada dos PDFs e forneça respostas técnicas precisas, contextualizadas e em tempo real.

Tabela 1 - Descrição do Problema. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

2.2 Posicionamento da Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da empresa parceira EGA Soluções Industriais caracteriza-se predominantemente como uma organização linear, modelo no qual o processo de tomada de decisão está concentrado principalmente na figura do fundador e da alta direção da empresa. Por se tratar de uma organização de origem familiar e de porte reduzido, a gestão apresenta características centralizadas, nas quais as principais decisões estratégicas, operacionais e administrativas dependem diretamente da liderança principal da organização. Mesmo possuindo setores responsáveis por áreas específicas, como finanças, marketing, logística, comercial, desenvolvimento e suporte técnico, a empresa não adota uma divisão organizacional totalmente baseada em autonomia funcional. As áreas atuam de forma integrada para execução das atividades do dia a dia, porém as decisões mais relevantes relacionadas ao direcionamento do negócio, investimentos, estratégias de mercado e prioridades operacionais permanecem centralizadas na gestão principal.

Sob o ponto de vista teórico da Administração Geral, esse modelo se aproxima do conceito de organização linear, caracterizado pela autoridade única, comunicação verticalizada e forte configuração do poder de decisão. Nesse tipo de estrutura, existe maior simplicidade organizacional, rapidez na comunicação e facilidade no controle administrativo, fatores frequentemente encontrados em empresas de pequeno e médio porte. A empresa também não se enquadra completamente no conceito de organização funcional, pois, embora existam colaboradores especializados em diferentes áreas, esses setores não possuem autonomia plena para definir estratégias independentes ou conduzir decisões organizacionais de forma descentralizada. As funções exercidas servem principalmente de apoio à gestão central.

Da mesma forma, a estrutura atual não corresponde ao modelo de organização linha-staff, que combina características da organização linear com apoio técnico e estratégico de especialistas com participação ativa nas decisões organizacionais. Na EGA, apesar da existência de profissionais especializados, o processo decisório permanece predominantemente concentrado na liderança principal da empresa, sem a divisão formal entre autoridade linear e consultoria staff. No contexto deste Projeto, compreender a estrutura organizacional da empresa é fundamental para o desenvolvimento da solução Mobile proposta, pois a centralização das decisões exige que as informações estratégicas estejam acessíveis de maneira rápida, clara e eficiente para os gestores. Dessa forma, a aplicação Mobile desenvolvida busca contribuir diretamente para o processo de gestão da informação, oferecendo dashboards, relatórios e análises inteligentes capazes de apoiar a tomada de decisão organizacional em tempo real.

2.3 Planejamento Estratégico

O Projeto Integrador tem como foco o desenvolvimento de uma aplicação Mobile de apoio à gestão do negócio integrada ao sistema MES da empresa EGA Soluções Industriais. O principal objetivo da

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

solução é ampliar a capacidade analítica e estratégica da empresa por meio da mobilidade, análise inteligente de dados e disponibilização de informações gerenciais em tempo real, permitindo que gestores e planejadores tenham acesso rápido e eficiente aos indicadores de desempenho corporativo e produtivo. O planejamento estratégico do projeto está diretamente alinhado às necessidades identificadas na organização, principalmente em relação à dificuldade de acesso rápido às informações estratégicas, dependência de processos manuais de análise e necessidade de maior agilidade na tomada de decisão. Dessa forma, a proposta busca utilizar tecnologias Mobile, Big Data Analytics, Inteligência Artificial e visualização de dados para apoiar o crescimento operacional e estratégico da empresa.

Esse planejamento estratégico está estritamente alinhado à missão, visão e valores da organização, que são estruturados da seguinte forma:

- **Missão:** Desenvolver soluções tecnológicas inteligentes para apoiar a gestão industrial e corporativa, proporcionando aumento de produtividade, redução de perdas e melhoria contínua dos processos operacionais.
- **Visão:** Ser reconhecida como referência em soluções tecnológicas inovadoras para análise de dados industriais e apoio à tomada de decisão, ampliando sua presença no mercado nacional e fortalecendo sua competitividade no setor industrial.
- **Valores:** Inovação tecnológica, compromisso com a qualidade, ética e transparência, valorização das pessoas, foco em resultados, melhoria contínua e confiabilidade das informações.

A partir desses princípios norteadores, o projeto visa desenvolver uma aplicação Mobile capaz de oferecer maior mobilidade no acesso às informações corporativas e produtivas, acompanhamento em tempo real dos indicadores estratégicos, apoio inteligente à tomada de decisão e integração entre sistemas corporativos, dados produtivos e análises preditivas.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

3. Visão Geral do Produto

O produto desenvolvido no âmbito deste projeto consiste em um **Sistema de Inteligência Artificial Personalizado baseado em RAG (*Retrieval-Augmented Generation*)**. O principal propósito do sistema é atuar como uma camada inteligente de extração e gerenciamento de conhecimento, permitindo que usuários internos e externos realizem consultas complexas diretamente em uma base de documentos institucionais, técnicos e operacionais de uma organização de forma automatizada, ágil e altamente precisa.

No cenário prático adotado para a validação do produto, o sistema foi alimentado com a documentação oficial e os manuais técnicos de soluções industriais do ecossistema da **EGA**, especificamente voltados para a **Indústria 4.0** e sistemas **MES (*Manufacturing Execution System*)** (tais como manuais de cálculo de Índices de Produção, Tempos de Fabricação, Quantidades Teóricas/Produzidas e o cálculo do indicador **O.E.E.** (*Overall Equipment Effectiveness – Eficiência Global do Equipamento*) utilizado no sistema *EGA PCPMaster*).

Ao mitigar a necessidade de buscas manuais e exaustivas em extensos arquivos PDF, o produto democratiza o acesso à informação técnica e aos indicadores corporativos, transformando dados brutos e documentos estáticos em respostas interativas, rápidas e fundamentadas na realidade da própria empresa.

3.1 Objetivos e Proposta de Valor

A proposta de valor do produto centra-se em quatro pilares fundamentais:

Privacidade e Governança de Dados: O sistema foi projetado para operar sem a necessidade obrigatória de conexão constante com a internet, garantindo que o conhecimento proprietário e as regras de negócio da empresa permaneçam confidenciais e protegidos contra vazamentos de dados na nuvem, além de eliminar custos recorrentes com o consumo de APIs de terceiros.

Precisão Semântica: Através da combinação de modelos de linguagem e bancos de dados vetoriais, o sistema mitiga o problema de "alucinações" comuns em IA generativa convencional, assegurando que o assistente responda apenas com base nas informações contidas nos documentos validados fornecidos pela própria empresa.

Resultados Rápidos e Claros: O sistema fornece respostas interpretadas em linguagem natural, traduzindo instruções matemáticas complexas (como fórmulas de O.E.E.) em explicações contextuais e detalhadas para o usuário.

Acessibilidade: O acesso ao ecossistema de conhecimento é descentralizado e estendido para diferentes frentes, estando disponível nativamente por meio de serviços de API, interface web integrada e aplicação para dispositivos móveis.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

3.2 Escopo Funcional e Arquitetura de Software

O ecossistema do produto é composto por uma infraestrutura modular e containerizada, garantindo a escalabilidade e o isolamento dos componentes. As principais funcionalidades do sistema estão mapeadas nas seguintes camadas arquiteturais:

3.2.1 Pipeline de Carga Inicial e Recuperação (RAG)

O ciclo de vida do conhecimento no produto segue um fluxo estruturado em duas etapas principais:

1. **Carga Inicial (Ingestão de Dados):** Documentos textuais (como manuais em formato PDF) são capturados e segmentados em blocos menores (*chunks*) por meio do framework *LangChain* (utilizando estratégias como o *RecursiveCharacterTextSplitter*). Na sequência, cada bloco é convertido em um vetor numérico que captura seu significado semântico através do modelo open-source especializado **EmbeddingGemma-300m** (desenvolvido pelo Google DeepMind). Esses vetores são finalmente indexados e persistidos no banco de dados vetorial de código aberto **ChromaDB**.
2. **Recuperação e Geração:** Quando o usuário submete uma pergunta na interface, o sistema realiza uma busca por similaridade de cosseno (*similarity search*) no ChromaDB para resgatar os blocos de texto mais relevantes em relação ao prompt do usuário. Esse contexto extraído é injetado junto à pergunta original e enviado para o modelo de linguagem local (LLM), que sintetiza e formula a resposta final e precisa.

3.2.2 Interfaces e Frentes de Distribuição

O produto foi disponibilizado em múltiplos canais para garantir a sua usabilidade em diferentes contextos organizacionais:

1. **Plataforma Web (Front-end):** Interface interativa onde os usuários realizam as sessões de chat com os modelos integrados. Esta interface foi desenvolvida utilizando tecnologias web padrão (HTML, CSS e JavaScript), e está hospedada na infraestrutura serverless da plataforma **Vercel**, o que confere alta velocidade e deploys automatizados a partir do repositório Git.
2. **Aplicativo Mobile:** Aplicação nativa desenvolvida na linguagem moderna e concisa **Kotlin**, voltada para o sistema operacional Android, viabilizando que supervisores e gestores de fábrica consultem as documentações e indicadores técnicos diretamente em dispositivos móveis no chão de fábrica.
3. **Camada de Integração (Back-end e APIs):** O coração da aplicação é orquestrado por um serviço em Python estruturado com o framework **FastAPI**, que se destaca por seu alto desempenho e suporte nativo a operações assíncronas. Esse back-end é servido pelo servidor ASGI de altíssima performance **Uvicorn** e gerenciado por um servidor web **NGINX**, configurado como proxy reverso para lidar eficientemente com milhares de conexões

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

simultâneas com baixo consumo de memória.

3.2.3 Orquestração e Modelos de Execução Local

Toda a infraestrutura do back-end, serviços de IA e o banco vetorial rodam de forma isolada em um ambiente virtualizado através da plataforma **Docker**, permitindo a portabilidade completa do sistema para servidores internos da empresa.

A execução e gerenciamento dos Modelos de Grande Linguagem (*Large Language Models*) locais e privados é feita via **Ollama**, uma ferramenta de código aberto multiplataforma que expõe APIs para consumo local. O sistema oferece suporte intercambiável a diferentes famílias de modelos (como *Gemma (Google)*, *Llama (Meta)*, *Mistral*, *Phi (Microsoft)* e *Qwen (Alibaba)*), permitindo que o administrador ajuste o modelo em execução de acordo com as restrições de hardware do servidor e as necessidades específicas de tempo de resposta e profundidade de processamento constatadas nos testes de prompt da aplicação.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

4. Definição dos Requisitos

Nesta seção, são detalhados os requisitos funcionais e não funcionais que orientam o desenvolvimento do Sistema de Inteligência Artificial Personalizado com RAG. O foco principal está na especificação de requisitos que atendam o nível organizacional da empresa, garantindo que os dados processados gerem valor real para o negócio por meio do suporte à tomada de decisão e da otimização do acesso a informações de desempenho corporativo.

4.1 Lista de Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as ações, comportamentos e funcionalidades que o sistema deve executar para atender às necessidades dos usuários e as interações com a base de conhecimento industrial.

Identificador	Nome do Requisito	Descrição
RF-01	Ingestão e Segmentação de Documentos	O sistema deve permitir a carga inicial de manuais e documentos institucionais em formato PDF (ex: manuais da EGA e fórmulas de O.E.E.), realizando a quebra do texto em blocos (chunks) menores através do framework LangChain.
RF-02	Geração e Armazenamento de Vetores	O sistema deve converter automaticamente os blocos de texto extraídos em embeddings semânticos utilizando o modelo EmbeddingGemma-300m e armazená-los no banco de dados vetorial ChromaDB.
RF-03	Consulta por Similaridade Semântica	O sistema deve realizar buscas por similaridade de cosseno no banco vetorial a partir do prompt enviado pelo usuário para recuperar os contextos mais relevantes.
RF-04	Geração de Respostas Contextualizadas	O sistema deve injetar os blocos de texto recuperados junto à pergunta do usuário e enviá-los ao modelo de linguagem local (LLM) para gerar respostas fundamentadas em linguagem natural, evitando alucinações.
RF-05	Seleção Intercambiável de Modelos	O painel administrativo do sistema deve permitir que o operador alterne dinamicamente entre diferentes famílias de modelos de linguagem disponíveis no Ollama (Gemma, Llama, Mistral, Phi ou Qwen).
RF-06	Disponibilização de Interface Web	O sistema deve fornecer uma interface web responsiva para que os usuários realizem as sessões de chat e interajam com a IA.
RF-07	Disponibilização de Aplicativo Móvel	O sistema deve disponibilizar um aplicativo móvel nativo para a plataforma Android que permita consultas rápidas aos indicadores diretamente no chão de fábrica.
RF-08	Disponibilização de	O back-end deve expor rotas e end-points de comunicação para que as funcionalidades de busca e

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

	API	chat possam ser integradas por outros sistemas institucionais.
--	-----	--

Tabela 2 - Lista de Requisitos Funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.2 Lista de Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais determinam as propriedades, restrições, critérios de qualidade e características técnicas que o sistema deve possuir para operar de maneira eficiente, segura e alinhada à infraestrutura corporativa.

Identificador	Nome do Requisito	Descrição
RNF-01	Segurança e Privacidade	O sistema deve ser capaz de executar todas as operações de embedding e inferência de linguagem de forma estritamente local, garantindo que dados de produção e segredos de negócio não sejam enviados para APIs externas ou nuvens públicas.
RNF-02	Disponibilidade e Redução de Dependência	O core do sistema (back-end, banco de dados vetorial e LLMs) deve funcionar perfeitamente de forma offline, eliminando a dependência obrigatória de conexões constantes com a internet para as tomadas de decisão.
RNF-03	Portabilidade e Isolamento	O ambiente de back-end e banco de dados deve ser totalmente containerizado utilizando Docker, garantindo que a aplicação possa ser implantada de forma isolada em qualquer servidor compatível.
RNF-04	Desempenho e Concorrência	O back-end, construído em FastAPI e servido por Uvicorn, deve suportar requisições assíncronas para processar fluxos simultâneos de chamadas com baixo consumo de memória e rápido tempo de resposta.
RNF-05	Escalabilidade e Proxy	O sistema deve utilizar o NGINX configurado como proxy reverso à frente do servidor de aplicação para realizar o gerenciamento eficiente de tráfego e requisições simultâneas.
RNF-06	Compatibilidade Móvel	O aplicativo mobile deve ser desenvolvido nativamente em Kotlin, garantindo compatibilidade, fluidez e aproveitamento de hardware em dispositivos que rodem o sistema operacional Android.
RNF-07	Hospedagem Front-end	A interface web do chat deve ser hospedada em infraestrutura que suporte entrega contínua e alta performance de carregamento global, utilizando para isso a plataforma Vercel.
RNF-08	Flexibilidade de Hardware	O sistema de gerenciamento de modelos (Ollama) deve ser configurado para rodar de forma otimizada de acordo com o hardware disponível no servidor (com ou sem aceleração por GPU), adaptando o tamanho dos parâmetros do modelo escolhido aos limites

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026
	computacionais da empresa.

Tabela 3 - Lista de Requisitos Não Funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.3 Escopo das Sprints e Entregas (Product Backlog)

Alinhado à metodologia ágil adotada para a organização do cronograma de desenvolvimento, os requisitos foram mapeados nas entregas oficiais do projeto integrador:

- **Sprint 1 (Foco em Infraestrutura e Inteligência):** Implementação dos requisitos de carga e armazenamento de dados (RF-01, RF-02), o mecanismo de busca e IA (RF-03, RF-04, RF-05) e a estruturação das APIs assíncronas do back-end (RF-08, RNF-03, RNF-04, RNF-05), garantindo as restrições locais de privacidade (RNF-01, RNF-02).
- **Sprint 2 (Foco em Multiplataforma e Interfaces):** Finalização e publicação das interfaces de consumo do usuário com o deploy da aplicação web (RF-06, RNF-07) e o desenvolvimento completo do aplicativo mobile Android (RF-07, RNF-06) integrado à base de conhecimento de indicadores de negócio.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

5. Artefatos de Simulador de Negócios

O presente Projeto Integrador VI está inserido no setor de tecnologia aplicada à indústria, com foco em soluções de Big Data, Inteligência Artificial, sistemas de gestão industrial e aplicações Mobile voltadas ao apoio à tomada de decisão. A empresa parceira EGA Soluções Industriais atua no desenvolvimento de softwares para controle e monitoramento de processos produtivos industriais, especialmente através de sistemas MES (Manufacturing Execution System).

O setor de atuação da empresa está diretamente relacionado ao conceito de Indústria 4.0, no qual tecnologias como computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT), análise de dados, automação industrial e Inteligência Artificial são utilizadas para aumentar a eficiência operacional, reduzir perdas produtivas e melhorar a tomada de decisão nas organizações.

Nos últimos anos, o mercado de tecnologia industrial apresentou crescimento significativo impulsionado pela transformação digital das empresas e pela necessidade de maior controle sobre processos produtivos e indicadores corporativos. Nesse cenário, soluções baseadas em Big Data Analytics e aplicações Mobile ganharam destaque por possibilitarem acesso rápido às informações estratégicas, monitoramento em tempo real e análises preditivas voltadas ao ambiente corporativo.

A EGA Soluções Industriais atende principalmente empresas industriais que buscam melhorar o desempenho operacional de seus equipamentos e processos produtivos. Seu mercado de atuação concentra-se principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, competindo com grandes empresas do setor, como Totvs e Siemens e WEG.

Além disso, a empresa atua em um segmento altamente competitivo e em constante evolução tecnológica, exigindo inovação contínua e adoção de novas soluções digitais para manutenção da competitividade no mercado.

5.1 Investimentos do Setor

O setor de tecnologia industrial e transformação digital vem recebendo investimentos crescentes relacionados à automação, análise de dados e Inteligência Artificial, como aponta o site oficial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC, 2026). Empresas industriais têm ampliado seus investimentos em soluções de monitoramento produtivo, sistemas MES, plataformas em nuvem e aplicações Mobile como forma de aumentar produtividade, reduzir custos e melhorar o controle operacional.

A expansão da Indústria 4.0, conforme afirma o (TOTVS, 2026), também impulsionou investimentos em tecnologias de Big Data Analytics e Machine Learning, permitindo que organizações utilizem grandes volumes de dados para geração de informações estratégicas e apoio à tomada de decisão.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

5.2 Volume de Produção e Crescimento do Mercado

O crescimento da digitalização industrial aumentou significativamente a demanda por sistemas inteligentes de gestão e monitoramento produtivo, como ainda apresenta o (TOTVS, 2026). Cada vez mais empresas buscam soluções capazes de integrar dados operacionais, indicadores de desempenho e análises preditivas em plataformas centralizadas e acessíveis.

Nesse contexto, aplicações Mobile corporativas passaram a desempenhar papel importante no ambiente organizacional, permitindo maior mobilidade para gestores e supervisores industriais. O aumento do uso de dashboards em dispositivos móveis tornou-se um diferencial competitivo para empresas que necessitam de acesso rápido às informações estratégicas.

Além disso, o avanço do uso de Inteligência Artificial no ambiente corporativo vem contribuindo para o crescimento do setor de análise de dados industriais, especialmente em aplicações relacionadas à previsão de falhas, otimização de processos e apoio à tomada de decisão.

5.3 Análise SWOT

A análise SWOT, conforme o site (Econsult, 2024), é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada para identificar os fatores internos e externos que impactam uma organização ou projeto. O termo SWOT representa as palavras em inglês Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).

Seu principal objetivo é auxiliar a empresa na compreensão do ambiente interno e externo, permitindo identificar vantagens competitivas, limitações organizacionais, oportunidades de crescimento e possíveis riscos que podem afetar o negócio. Dessa forma, a análise SWOT contribui para o desenvolvimento de estratégias mais eficientes e alinhadas aos objetivos organizacionais.

No contexto do Projeto Integrador VI, a análise SWOT foi utilizada para compreender o cenário atual da EGA Soluções Industriais e apoiar o desenvolvimento da aplicação Mobile proposta pelo grupo.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

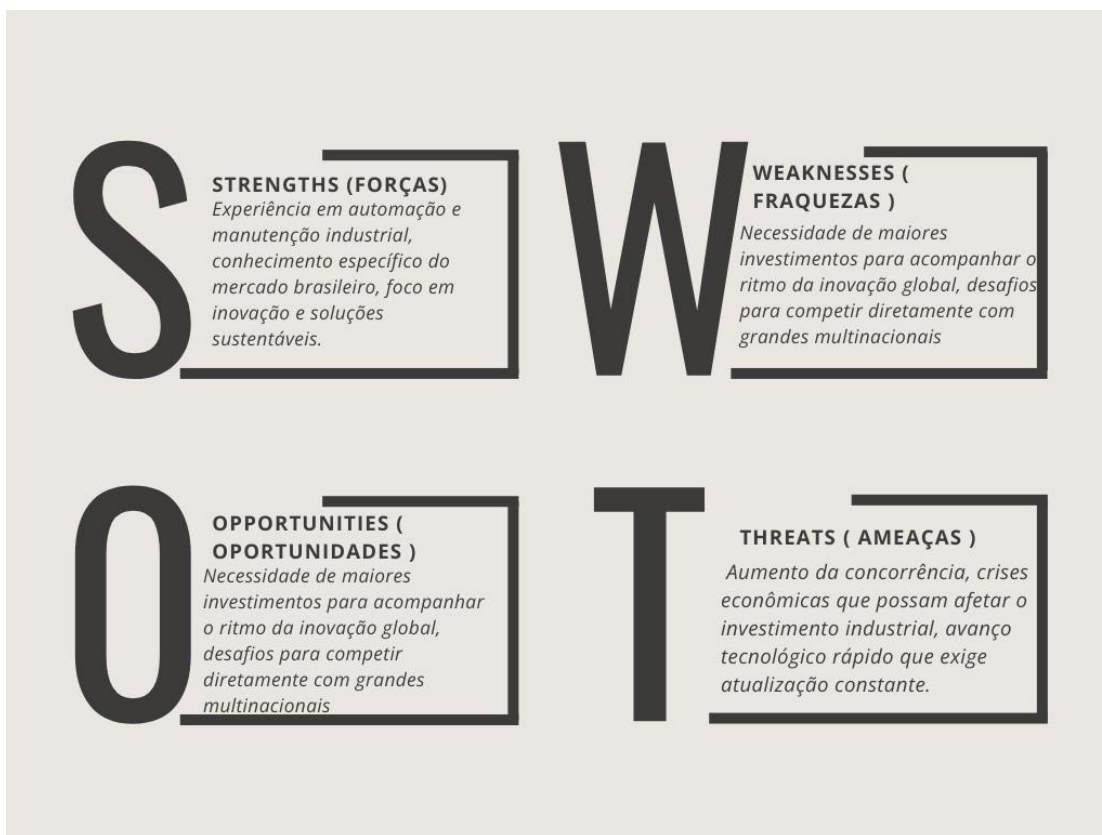


Figura 1 - Matriz SWOT da EGA Soluções Industriais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Forças (Strengths) • Especialização em sistemas MES industriais; • Conhecimento técnico no ambiente industrial; • Capacidade de integração com sistemas produtivos; • Desenvolvimento de soluções personalizadas; • Boa relação com clientes industriais; • Utilização de tecnologias de análise de dados; • Especialização em sistemas MES industriais.	Fraquezas (Weaknesses) • Estrutura organizacional centralizada; • Dependência de processos manuais em algumas análises; • Equipe reduzida em comparação com grandes concorrentes; • Baixa mobilidade no acesso às informações; • Limitação de investimentos em pesquisa e inovação; • Dependência da experiência dos planejadores para decisões operacionais; • Estrutura organizacional centralizada.
Oportunidades (Opportunities) • Crescimento da Indústria 4.0; • Expansão do uso de Inteligência Artificial nas indústrias; • Aumento da demanda por soluções Mobile corporativas; • Crescente valorização da análise de dados para tomada de decisão; • Expansão do mercado de Big Data Analytics; • Possibilidade de integração com computação em nuvem.	Ameaças (Threats) • Forte concorrência de grandes empresas do setor; • Evolução rápida das tecnologias; • Mudanças constantes nas necessidades do mercado; • Necessidade contínua de atualização tecnológica; • Risco de entrada de novos concorrentes tecnológicos; • Dependência econômica do setor industrial.

Tabela 4 - Matriz SWOT da EGA Soluções Industriais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5.3.1 Especificação dos Tópicos da Matriz SWOT

A seguir, são apresentados os principais fatores identificados na análise SWOT da EGA Soluções Industriais. Cada tópico representa elementos internos e externos que influenciam diretamente o desempenho da empresa e o desenvolvimento do Projeto Integrador VI, permitindo compreender os pontos fortes, limitações, oportunidades de crescimento e desafios presentes no mercado da Indústria 4.0.

5.3.1.1 Forças (Strengths)

- **Especialização em sistemas MES industriais:** A EGA Soluções Industriais possui experiência no desenvolvimento de sistemas MES, permitindo maior conhecimento dos processos produtivos industriais e das necessidades operacionais dos clientes.
- **Conhecimento técnico no ambiente industrial:** A empresa apresenta conhecimento técnico voltado à automação, monitoramento produtivo e análise de indicadores industriais, facilitando a implementação de soluções integradas ao chão de fábrica.
- **Capacidade de integração com sistemas produtivos:** As soluções desenvolvidas pela

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

empresa conseguem integrar dados provenientes de máquinas, sensores e sistemas corporativos, permitindo maior controle operacional e geração de informações estratégicas.

- **Desenvolvimento de soluções personalizadas:** A EGA possui flexibilidade para adaptar seus sistemas conforme as necessidades específicas de cada cliente, oferecendo soluções mais alinhadas aos processos produtivos das empresas atendidas.
- **Boa relação com clientes industriais:** A proximidade com os clientes favorece maior compreensão das demandas do setor industrial, além de facilitar suporte técnico e desenvolvimento de melhorias contínuas.
- **Utilização de tecnologias de análise de dados:** A empresa utiliza recursos de análise de dados e monitoramento produtivo, permitindo geração de indicadores estratégicos e apoio à tomada de decisão.

5.3.1.2 Fraquezas (Weaknesses)

- **Estrutura organizacional centralizada:** Grande parte das decisões da empresa está concentrada nos gestores principais, o que pode dificultar agilidade nos processos estratégicos e operacionais.
- **Dependência de processos manuais em algumas análises:** Determinadas análises e decisões ainda dependem da experiência dos planejadores, reduzindo automação e aumentando riscos de falhas operacionais.
- **Equipe reduzida em comparação com grandes concorrentes:** Por possuir menor porte organizacional, a empresa apresenta limitações de equipe frente a grandes multinacionais do setor industrial.
- **Baixa mobilidade no acesso às informações:** O acesso às informações estratégicas ainda ocorre de maneira limitada, dificultando consultas rápidas e acompanhamento remoto dos indicadores.
- **Limitação de investimentos em pesquisa e inovação:** A empresa possui restrições financeiras quando comparada a grandes organizações tecnológicas, impactando investimentos contínuos em inovação.
- **Dependência da experiência dos planejadores para decisões operacionais:** Parte das decisões produtivas depende do conhecimento individual dos profissionais responsáveis pelo planejamento da produção.

5.3.1.3 Oportunidades (Opportunities)

- **Crescimento da Indústria 4.0:** O avanço da transformação digital industrial amplia a demanda por sistemas inteligentes de monitoramento, automação e análise de dados.
- **Expansão do uso de Inteligência Artificial nas indústrias:** O aumento da utilização de Inteligência Artificial cria oportunidades para desenvolvimento de soluções preditivas e automação de análises operacionais.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

- **Aumento da demanda por soluções Mobile corporativas:** Empresas buscam cada vez mais aplicações Mobile para acesso rápido a dashboards, relatórios e indicadores estratégicos.
- **Crescente valorização da análise de dados para tomada de decisão:** A utilização de Big Data e Business Intelligence tornou-se essencial para organizações que desejam melhorar produtividade e competitividade.
- **Expansão do mercado de Big Data Analytics:** O crescimento do mercado de análise de dados industriais favorece empresas capazes de oferecer soluções integradas de monitoramento e inteligência analítica.
- **Possibilidade de integração com computação em nuvem:** A utilização de serviços em nuvem permite maior escalabilidade, mobilidade e segurança para armazenamento e processamento de dados industriais.

5.3.1.4 Ameaças (Threats)

- **Forte concorrência de grandes empresas do setor:** A EGA disputa mercado com grandes multinacionais que possuem maior capacidade financeira, tecnológica e estrutural.
- **Evolução rápida das tecnologias:** As constantes mudanças tecnológicas exigem atualização contínua das soluções e capacitação constante da equipe.
- **Mudanças constantes nas necessidades do mercado:** As empresas industriais apresentam demandas cada vez mais dinâmicas, exigindo adaptação rápida das soluções tecnológicas.
- **Necessidade contínua de atualização tecnológica:** O setor exige investimentos frequentes em infraestrutura, segurança, desenvolvimento e inovação tecnológica.
- **Risco de entrada de novos concorrentes tecnológicos:** O crescimento do setor de tecnologia industrial favorece o surgimento de novas empresas e soluções concorrentes.
- **Dependência econômica do setor industrial:** Oscilações econômicas e redução de investimentos industriais podem impactar diretamente a demanda por soluções tecnológicas e automação.

A partir da análise SWOT, observa-se que a empresa possui forte potencial tecnológico e conhecimento especializado no ambiente industrial, fatores que favorecem o desenvolvimento da aplicação Mobile proposta no Projeto Integrador VI. Ao mesmo tempo, a solução desenvolvida busca minimizar fraquezas identificadas, como a dependência de análises manuais e a limitação de mobilidade no acesso às informações estratégicas.

Dessa forma, o projeto atua como uma iniciativa estratégica voltada à transformação digital da empresa, utilizando Big Data, Inteligência Artificial e aplicações Mobile como ferramentas de apoio à gestão do negócio e à tomada de decisão baseada em dados.

5.4 Dados do Macroambiente

A análise do macroambiente é fundamental para compreender os fatores externos que influenciam

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

o mercado de tecnologia industrial, transformação digital e desenvolvimento de soluções Mobile corporativas. Esses fatores impactam diretamente os investimentos das empresas, a competitividade do setor e a adoção de tecnologias voltadas à análise de dados e Inteligência Artificial.

No contexto da EGA Soluções Industriais, a análise do macroambiente permite compreender como variáveis econômicas e mercadológicas afetam o desenvolvimento de soluções tecnológicas e o crescimento do mercado de sistemas industriais inteligentes.

Taxa de Juros

A taxa de juros exerce forte influência sobre o setor da Indústria 4.0, principalmente devido ao alto custo envolvido em projetos de automação industrial, transformação digital e implementação de tecnologias avançadas. A taxa Selic elevada impacta diretamente empresas industriais e fornecedores de tecnologia, como a EGA Soluções Industriais, pois reduz a capacidade de investimento das organizações e aumenta o custo de financiamentos destinados à aquisição de equipamentos, softwares e infraestrutura tecnológica.

Além disso, projetos relacionados à automação industrial, sistemas MES, computação em nuvem, Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT) geralmente exigem investimentos de médio e longo prazo, tornando o cenário econômico um fator decisivo para expansão do setor. Quando as taxas de juros estão elevadas, muitas empresas tendem a adiar projetos de modernização industrial ou reduzir investimentos em inovação tecnológica.

Mesmo diante desse cenário, a crescente necessidade de competitividade, produtividade e redução de custos operacionais faz com que empresas continuem buscando soluções tecnológicas capazes de otimizar processos e melhorar a tomada de decisão estratégica.

Inflação

A inflação também representa um fator relevante para o setor da Indústria 4.0, pois impacta diretamente os custos operacionais, tecnológicos e produtivos das empresas. O aumento dos índices inflacionários afeta principalmente a importação de componentes eletrônicos, semicondutores, sensores industriais, servidores, equipamentos de automação e licenças de softwares especializados.

Além disso, a inflação influencia os custos relacionados ao consumo de energia elétrica, serviços em nuvem, manutenção de infraestrutura tecnológica e reajustes salariais de profissionais especializados em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, análise de dados e Inteligência Artificial.

No contexto da EGA Soluções Industriais, esse cenário exige planejamento estratégico e busca

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

constante por soluções tecnológicas mais eficientes, escaláveis e sustentáveis financeiramente. Dessa forma, aplicações Mobile integradas à análise de dados e automação tornam-se alternativas importantes para aumentar produtividade e reduzir desperdícios operacionais.

Ticket Médio do Setor

O setor da Indústria 4.0 apresenta tickets médios significativamente mais elevados quando comparado a outros segmentos tradicionais de desenvolvimento de software, devido à complexidade das soluções, necessidade de integração industrial e alto valor agregado dos projetos, conforme aponta o site (IEDI, 2025).

Os segmentos relacionados à Internet das Coisas Industrial (IoT), sensores inteligentes e monitoramento operacional costumam apresentar tickets médios variando entre R\$ 5 mil e R\$ 50 mil, dependendo da quantidade de dispositivos, infraestrutura necessária e nível de integração tecnológica.

Já os projetos relacionados a sistemas MES (Manufacturing Execution System), análise de dados industriais, dashboards gerenciais e soluções baseadas em Inteligência Artificial apresentam tickets médios ainda mais elevados, variando entre R\$ 50 mil e R\$ 500 mil, podendo ultrapassar esses valores em projetos industriais de grande porte.

Isso ocorre porque empresas industriais normalmente trabalham com soluções personalizadas, contratos de longo prazo e projetos que envolvem integração entre diferentes sistemas corporativos, bancos de dados, automação industrial e análise avançada de informações.

Além disso, organizações do setor buscam cada vez mais soluções que ofereçam mobilidade, monitoramento em tempo real, dashboards inteligentes e apoio à tomada de decisão, fatores que aumentam a demanda por aplicações Mobile corporativas integradas a Big Data e Inteligência Artificial.

Nesse cenário, a proposta do Projeto Integrador VI busca atender às necessidades atuais do mercado industrial, oferecendo uma solução Mobile capaz de agregar inteligência analítica, acessibilidade e suporte estratégico às operações da empresa parceira.

Concorrentes

Apesar das oportunidades de crescimento no mercado, a EGA enfrenta competição de grandes multinacionais, como ABB, Siemens e Schneider Eletric, que já estão bem estabelecidas no Brasil:

- A **ABB** é uma das maiores organizações de tecnologia industrial, é muito forte na atuação em robótica, automação industrial, acionamentos elétricos e sistemas de energia, como afirma seu site oficial (ABB, 2026). Seus produtos e serviços são usados em plantas industriais que buscam maior qualidade operacional e segurança.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

- A **Schneider Electric** é uma multinacional francesa reconhecida mundialmente por suas soluções em automação industrial e gestão de energia, de acordo com o site (SE, 2026). A empresa investe em tecnologias de IoT e indústria 4.0, oferecendo plataformas inteligentes para controle industrial.
- A **Siemens** é uma empresa alemã, é uma das líderes globais em tecnologia, com foco nos setores de automação, eletrificação e infraestrutura inteligente, conforme seu site oficial (Siemens, 2026). A organização oferece soluções integradas para controle de processos e automação avançada.

Apesar de que as empresas ABB, Schneider Electric e Siemens possuem grande capacidade tecnológica, a EGA Soluções Industriais se evidencia pela qualidade de atendimento com os clientes, flexibilidade nos projetos, e maior rapidez na implementação de soluções industriais, conforme aponta o site (EGA, 2026). Mesmo essas grandes empresas sendo grandes referências tecnológicas no mercado industrial, a EGA se estabelece como uma competidora apta a entregar soluções eficazes e alinhadas às necessidades dos clientes.

A análise dos Artefatos de Simulador de Negócios permitiu compreender o cenário estratégico, tecnológico e econômico no qual a EGA Soluções Industriais está inserida. O estudo demonstrou que o setor da Indústria 4.0 apresenta crescimento impulsionado pela transformação digital, pela utilização de Big Data, Inteligência Artificial e pela crescente demanda por soluções Mobile voltadas ao monitoramento e apoio à tomada de decisão nas organizações.

Além disso, as análises SWOT e do macroambiente evidenciaram oportunidades de crescimento para a empresa, ao mesmo tempo em que destacaram desafios relacionados à competitividade do mercado, custos tecnológicos e necessidade constante de inovação. Nesse contexto, o Projeto Integrador VI busca contribuir para a modernização da empresa por meio do desenvolvimento de uma aplicação Mobile integrada a dashboards, APIs e mecanismos inteligentes de análise de dados.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

6. Artefatos de Gestão e Qualidade de Dados BI e Big Data

6.1 Análise e Otimização da Qualidade de Dados de Clientes

No desenvolvimento do protótipo de assistente virtual mobile baseado em modelos locais (Ollama) e arquitetura RAG, a infraestrutura de BI e Big Data desempenha um papel crucial no monitoramento analítico do sistema. Durante um período de testes de 15 dias, cada interação gerou um registro contendo: o modelo LLM utilizado, a quantidade de avaliações efetuadas e o tempo de processamento total (decomposto em tempo de processamento do prompt e tempo de processamento de avaliações).

O principal problema de qualidade identificado na base bruta decorre de instabilidades operacionais em que o sistema "trava" e interrompe a resposta ao usuário. Nesses cenários de falha, a requisição é computada no Big Data, mas os campos essenciais de métricas computacionais (quantidade de avaliações e tempos de processamento) ficam completamente nulos. A análise exploratória quantificou que este problema afetou aproximadamente 4% dos acessos totais, configurando um viés estatístico relevante de dados incompletos que precisou ser mitigado.

A distribuição volumétrica dos acessos válidos por modelo pode ser observada na Figura 2, demonstrando a predominância do modelo leve gemma3:1b (70 registros) na operação mobile, seguido por phi4-mini:3.8b (12), llama3.2:3b (10), mistral:7b (4), llama3:8b (2) e qwen3.5:2b (2).

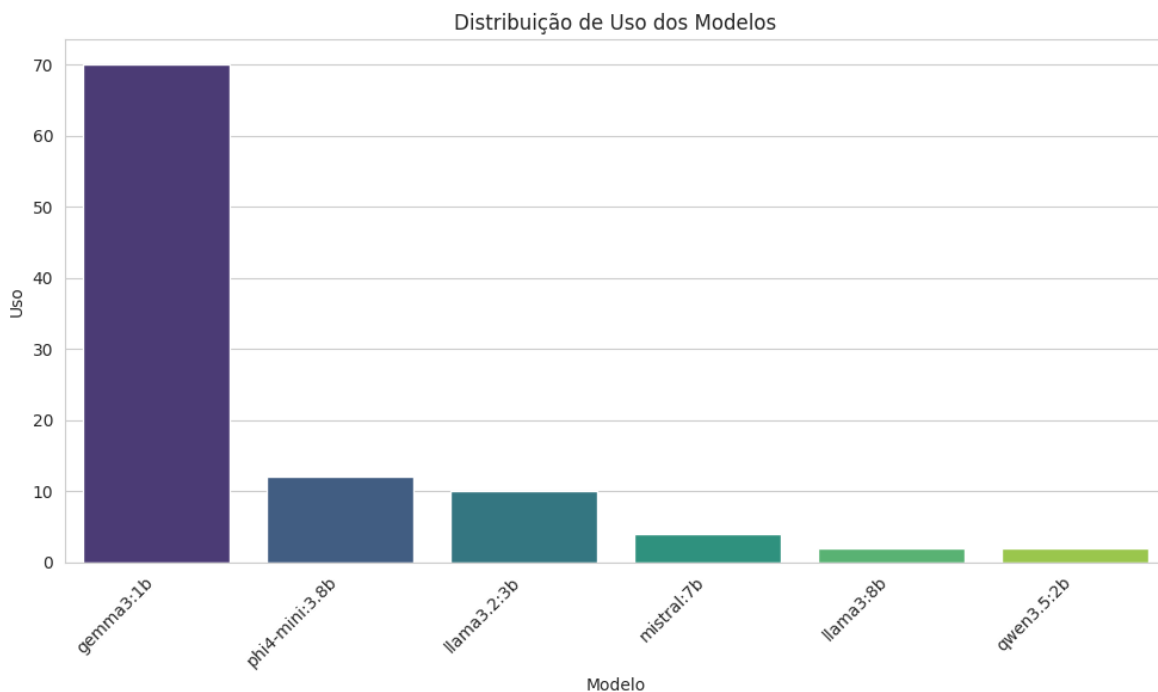


Figura 2 - Distribuição de Uso dos Modelos. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

6.1.1 Limpeza, Padronização e Geração de Métricas

Para garantir a confiabilidade das análises de BI, o pipeline de dados aplicou técnicas de limpeza estrutural. Diante da natureza do erro de travamento — onde a ausência de registros de tempo e avaliações impossibilita o cálculo de performance —, a técnica adotada foi o expurgo integral desses 4% de registros nulos. Complementarmente, realizaram-se rotinas para eliminar requisições duplicadas causadas por tentativas automáticas do app mobile e a padronização sintática das nomenclaturas dos modelos no Ollama.

A Tabela 5 apresenta o Relatório de Qualidade de Dados (RQD), comparando os indicadores antes e depois do processo de saneamento da base de Big Data.

Dimensão de Qualidade	Métrica Adotada	Estado Inicial (Bruto)	Estado Final (Tratado)
Completitude	Campos de latência e avaliações preenchidos	96,0%	100,0%
Precisão	Registros livres de duplicatas de rede	88,4%	100,0%
Consistência	IDs de modelos e formatos padronizados	91,2%	100,0%

Tabela 5 - Relatório de Qualidade de Dados. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Após a higienização da base, a Figura 3 detalha a quantidade de avaliações por modelo, evidenciando o comportamento estável de arquiteturas como mistral:7b e a ampla dispersão do modelo gemma3:1b.

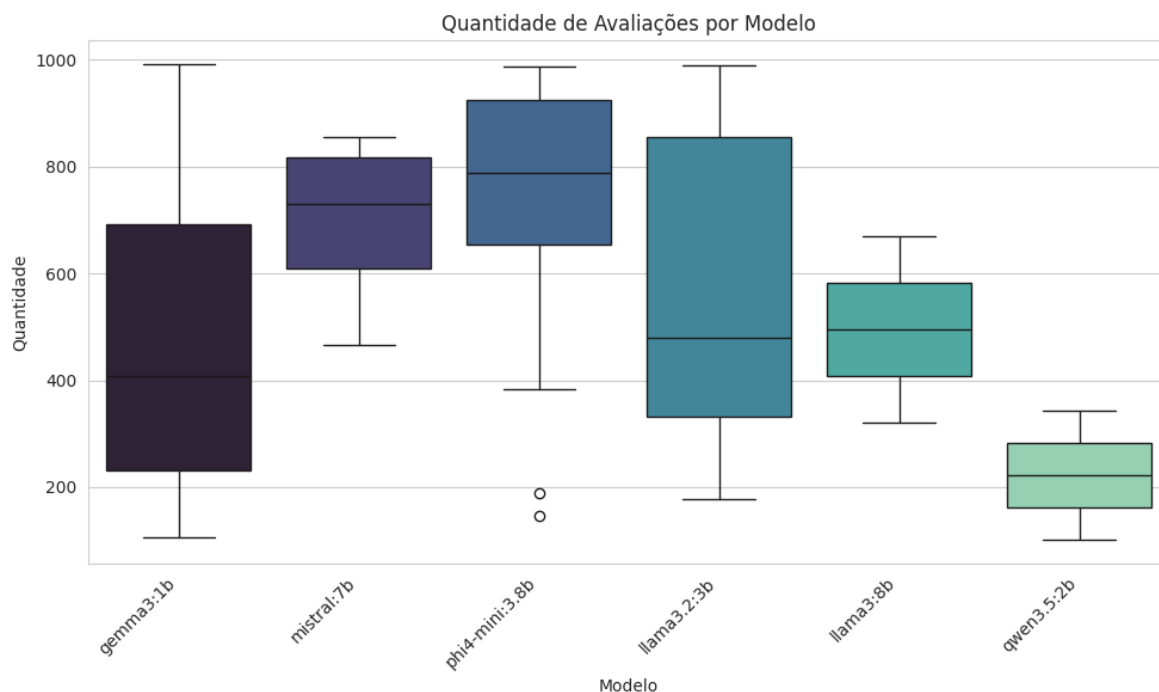


Figura 3 - Quantidade de Avaliações por Modelo. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

A análise do tempo total de processamento (Figura 4) comprova o impacto da escala dos parâmetros na latência, onde modelos robustos como mistral:7b e phi4-mini:3.8b exigiram tempos medianos elevados (superiores a 7500 ms), enquanto arquiteturas otimizadas como llama3:8b e qwen3.5:2b mantiveram-se abaixo dos 5000 ms.

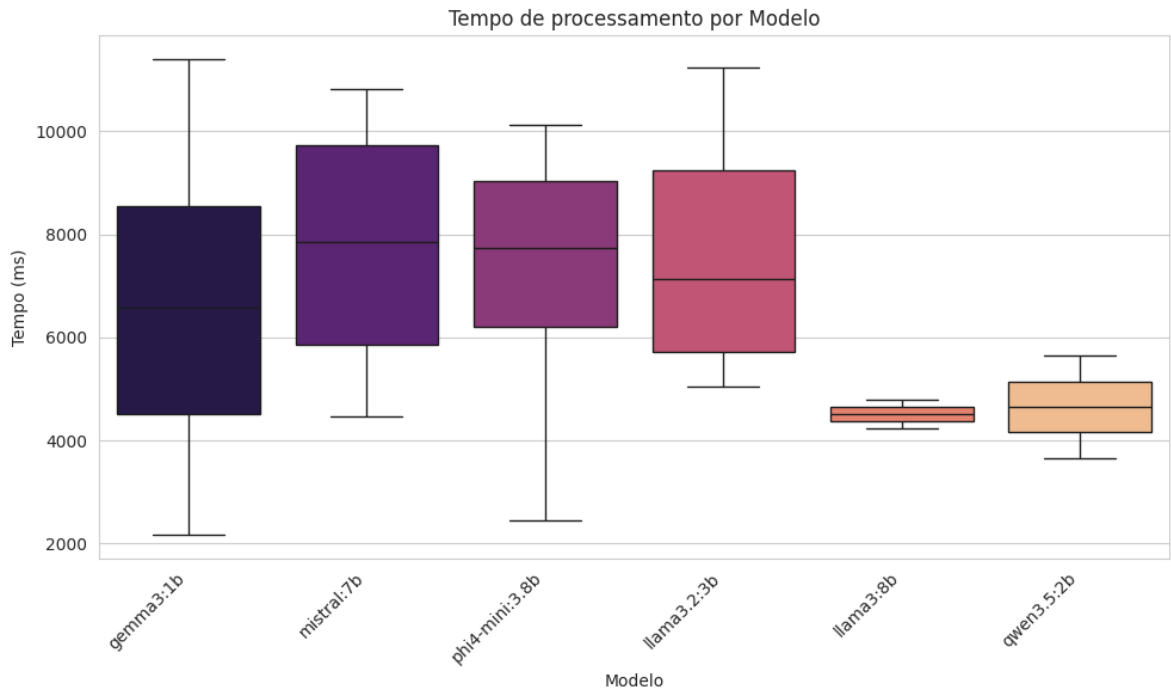


Figura 4 - Tempo de processamento por Modelo. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

O gráfico de dispersão da Figura 5 analisa a relação entre as duas componentes do tempo total. A forte concentração horizontal do modelo gemma3:1b (em laranja) indica que as variações no tempo do prompt exercem pouca influência no tempo das avaliações do RAG, sugerindo que a latência é dominada pelo gargalo fixo de recuperação do contexto e infraestrutura local do Ollama, e não pela extensão da pergunta do cliente.

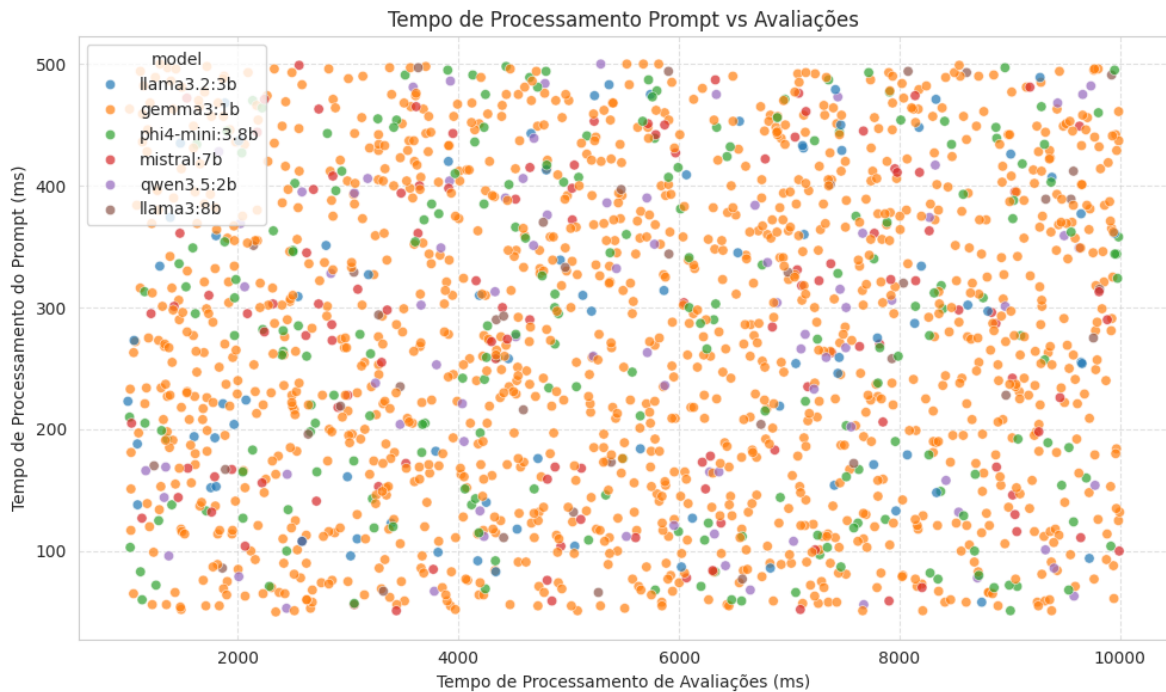


Figura 5 - Tempo de Processamento Prompt vs Avaliações. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

6.1.2 Impacto nos Negócios

O saneamento da base e a implementação de painéis de BI geram melhorias imediatas nas frentes estratégicas da organização:

- **Efetividade em Marketing (E-mail Marketing):** Ao expurgar os 4% de acessos com travamento e isolar o comportamento real de engajamento do cliente, evita-se disparar campanhas baseadas em interações frustradas. Os dados limpos fornecem segmentações precisas sobre as preferências reais manifestadas nas consultas bem-sucedidas via RAG, elevando a taxa de conversão e abertura dos e-mails.
- **Redução de Custos Operacionais (Mala Direta):** A padronização cadastral dos perfis de usuários na camada de Big Data elimina erros de direcionamento e redundâncias decorrentes de duplicatas, minimizando desperdícios e custos logísticos com mala direta e envios físicos.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

O comportamento temporal do assistente ao longo dos 15 dias de monitoramento está consolidado nas Figuras 6 e 7. O histórico da Duração Total de Processamento Diária (Figura 6) aponta picos críticos de carga nos dias 13 e 15 de maio (superando 1.2×10^6 ms).

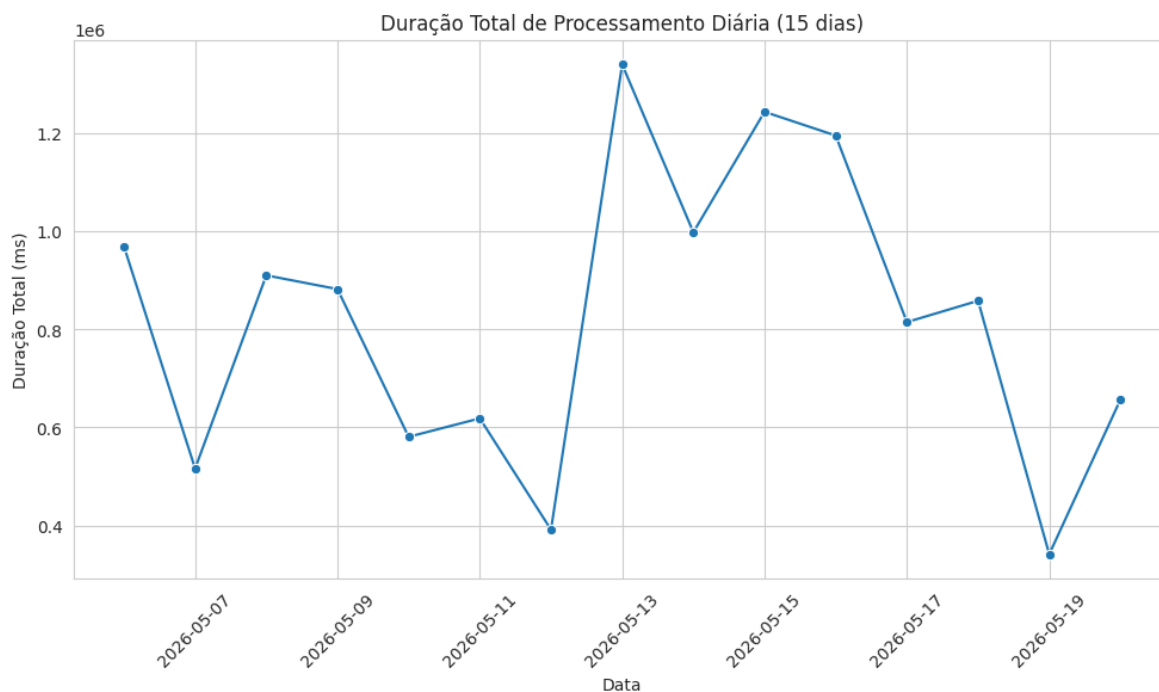


Figura 6 - Duração Total de Processamento Diária. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Ao correlacionar esse comportamento com a Média Diária da Quantidade de Avaliações (Figura 7), que obteve sua maior atividade no dia 10 de maio (aproximadamente 595 avaliações), a gestão operacional obtém previsibilidade para mitigar os travamentos identificados, permitindo o planejamento de políticas de *autoscaling* de hardware e otimização dos modelos locais para garantir a resiliência do assistente virtual.

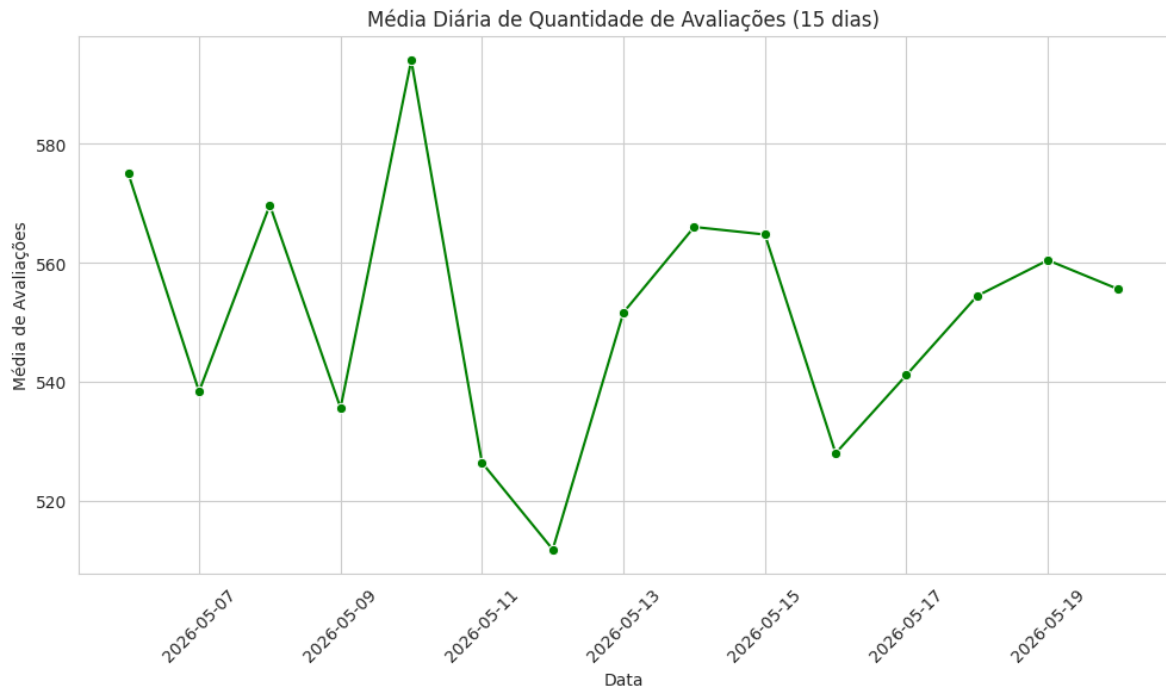


Figura 7 - Média Diária de Quantidade de Avaliações. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

6.2 MODELO DE GOVERNANÇA E CONTROLE DE QUALIDADE DE DADOS

6.2.1 Introdução à Governança do Projeto

A consolidação de um ecossistema de Inteligência Artificial baseado na técnica de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) para a Indústria 4.0 exige uma infraestrutura que assegure a confiabilidade analítica e a conformidade regulatória. Diante da centralização decisória e da complexidade técnica do Sistema MES (*Manufacturing Execution System*) da EGA Soluções Industriais — o qual processa fórmulas de O.E.E. (*Overall Equipment Effectiveness*), tempos de fabricação e manuais operacionais —, este capítulo estabelece o Modelo de Governança de Dados do Projeto. O objetivo é mitigar riscos operacionais, eliminar o fenômeno de alucinações na Large Language Model (LLM) local e garantir que os *insights* fornecidos aos gestores no chão de fábrica em tempo real sejam precisos e íntegros.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

6.2.2 Mapeamento e Classificação de Dados

Para orientar as cargas semânticas e o treinamento de contexto do ecossistema inteligente, os ativos informacionais do projeto foram identificados, mapeados e segregados de acordo com a sua natureza e criticidade estrutural:

- **Dados Não Estruturados de Conhecimento Técnico:** Composto por manuais industriais do sistema PCPMaster, documentações de interfaces IHM, cartilhas de controle estatístico de processos (CEP) e arquivos técnicos em formato PDF fornecidos pela EGA. Possuem criticidade **Média-Alta** por conterem regras de negócio proprietárias.
- **Dados Vetoriais (Embeddings Semânticos):** Fragmentos textuais (*chunks*) convertidos em vetores numéricos de 300 milhões de parâmetros pelo modelo *EmbeddingGemma-300m* e armazenados na base vetorial ChromaDB. Possuem criticidade **Média**.
- **Logs de Processamento e Telemetria de Requisições:** Registros estruturados gerados pelo servidor web NGINX, contêineres Docker e APIs assíncronas do framework FastAPI. Monitoram os tempos de inferência e picos de carga da IA. Possuem criticidade **Baixa**.
- **Dados de Interação do Usuário e Avaliações:** Prompts de consultas enviados via aplicativo móvel Kotlin ou plataforma Web Vercel, associados a métricas diárias de qualidade das avaliações do suporte técnico. Possuem criticidade **Alta** por envolverem a experiência e o fluxo analítico corporativo direto dos clientes da organização.

6.2.3 Dicionário de Dados Detalhado

Abaixo é apresentado o metadado técnico e negocial padronizado para o inventário das principais tabelas que sustentam os repositórios relacionais/vetoriais de suporte e as interações do assistente móvel:

Campo	Significado / Descrição	Formato	Fonte / Origem
id_interacao	Chave primária que identifica unicamente a consulta realizada no assistente.	UUID	API FastAPI (Back-end)
id_cliente	Identificador único da empresa parceira ou usuário autenticado na plataforma.	INT	Banco Relacional Corporativo
prompt_usuario	Pergunta textual em linguagem natural submetida pelo operador no chão de fábrica.	TEXT	Aplicativo Android (Kotlin)
contexto_recuperado	Blocos de texto (chunks) extraídos por	TEXT	Banco Vetorial

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

	similaridade de cosseno do ChromaDB.		ChromaDB
resposta_llm	Resposta final sintetizada localmente e livre de alucinações pela IA.	TEXT	Modelo Local Ollama
id_documento_fonte	Código de rastreabilidade do manual em PDF de onde se originou a informação.	VARCHAR	Pipeline de Carga LangChain
metrica_avaliacao	Nota quantitativa de utilidade (1 a 5) atribuída pelo gestor corporativo.	TINYINT	Interface Web / Mobile
timestamp_execucao	Data e hora exata em que a requisição assíncrona foi processada na arquitetura.	DATETIME	Servidor ASGI Uvicorn

Tabela 6 - Dicionário de Dados Detalhado. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

6.2.4 Definição de Políticas de Governança

As diretrizes corporativas de governança regulam as fronteiras operacionais da informação e estão divididas em três pilares fundamentais:

6.2.4.1 Política de Qualidade dos Dados

- **Regra de Consistência Semântica:** Todo documento de engenharia de automação ou manual industrial em formato PDF deve obrigatoriamente passar por um processo prévio de saneamento e validação de metadados técnicos antes de ser processado pelo particionador *RecursiveCharacterTextSplitter* do LangChain.
- **Regra de Eliminação de Ruídos:** Textos truncados, tabelas corrompidas ou páginas digitalizadas sem reconhecimento óptico de caracteres (OCR) ativo serão descartados pelo *pipeline* de ingestão para impedir contaminações de contexto na base ChromaDB.
- **Regra de Verificabilidade Absoluta:** O assistente virtual fica estritamente proibido de responder a prompts de usuários cujo nível de similaridade de cosseno retornado pelo ChromaDB seja inferior ao limiar estabelecido de 0,70 por padrão. Nesses cenários, o sistema deve emitir uma mensagem padrão de "contexto indisponível", mitigando as alucinações comuns de modelos genéricos em nuvem.

6.2.4.2 Política de Segurança e Acesso

- **Conformidade com a LGPD e Privacidade Industrial:** Como requisito técnico primordial, todas as operações de geração de vetores (*embeddings*) e inferência de linguagem natural devem ocorrer em ambiente local virtualizado via contêineres Docker, impedindo o tráfego de dados de produção ou de segredos industriais para nuvens públicas ou APIs externas de terceiros.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

- **Segregação de Perfis de Acesso:** O acesso administrativo para substituição ou refinamento dinâmico das famílias de modelos de linguagem (Gemma, Llama, Mistral, Phi ou Qwen) executados no Ollama é restrito aos administradores de infraestrutura local. Os operadores e clientes de chão de fábrica possuem perfis de privilégio do tipo *Read-Only*, com interações limitadas ao consumo das rotas do FastAPI via protocolo HTTPS criptografado com suporte do proxy reverso NGINX.

6.2.4.3 Política de Retenção e Descarte (ILM - Information Lifecycle Management)

- **Ciclo de Armazenamento:** Os registros e logs de processamento técnico de requisições, assim como o histórico analítico de avaliações, serão armazenados localmente por um período regulatório máximo de **5 (cinco) anos**, em conformidade com as obrigações fiscais e jurídicas associadas ao suporte pós-venda industrial.
- **Arquivamento e Expurgamento Seguro:** Após o período de retenção legal, os dados transacionais deverão ser excluídos de forma automatizada por rotinas cíclicas programadas no banco de dados. Os manuais obsoletos removidos do portfólio da EGA devem ter seus respectivos vetores desindexados de maneira definitiva da memória persistente do ChromaDB, utilizando métodos criptográficos de sobrescrita que inviabilizem qualquer tentativa de recuperação reversa de fragmentos da propriedade intelectual da empresa.

6.2.5 Estrutura de Papéis e Responsabilidades

Para descentralizar de forma eficiente as operações e mitigar as fraquezas da estrutura organizacional linear e centralizada da organização parceira, institui-se uma matriz de atribuições claras baseada em matriz RACI:

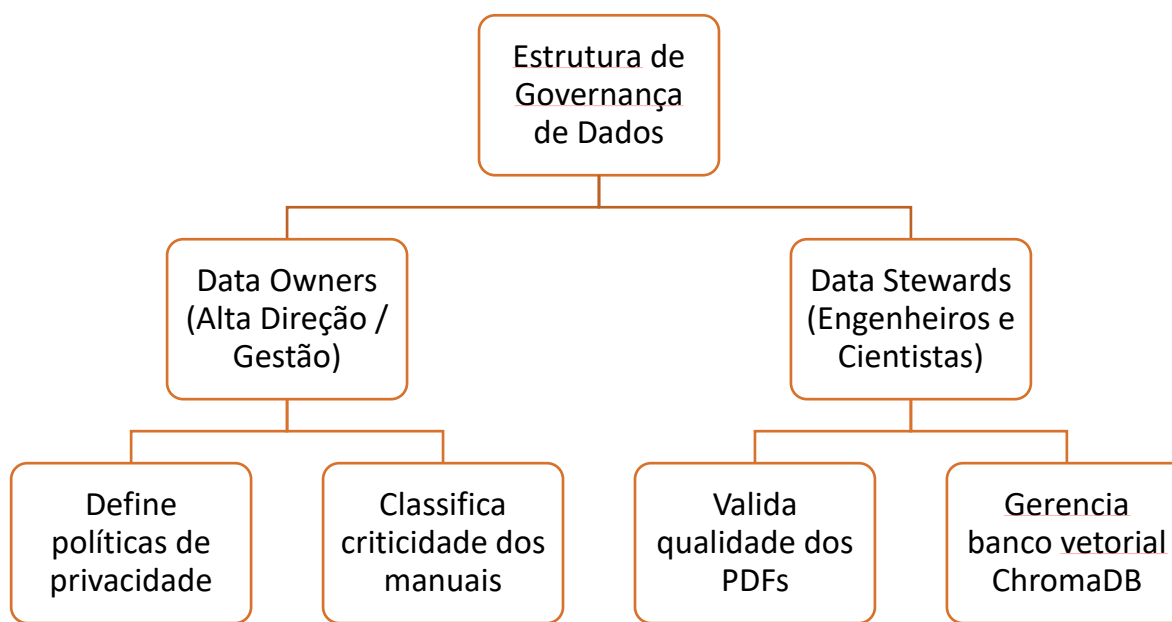


Figura 8 - Estrutura de Papéis e Responsabilidades. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

- **Donos dos Dados (*Data Owners*):** Composto pela Alta Direção e Fundadores da EGA Soluções Industriais. Possuem a autoridade legal sobre o patrimônio informacional, sendo responsáveis por aprovar quais manuais industriais e documentações confidenciais do PCPMaster podem ser disponibilizados para a camada de ingestão de IA. Cabe a eles definir o nível de confidencialidade e classificar a criticidade dos novos conjuntos de dados introduzidos no aplicativo móvel.
- **Guardiões dos Dados (*Data Stewards*):** Papel desempenhado pelos Engenheiros de Dados e Cientistas de IA responsáveis pelo ecossistema em Python e FastAPI. Suas responsabilidades diretas incluem monitorar a integridade técnica do ChromaDB, validar se as fragmentações de texto (*chunks*) mantêm a fidelidade das fórmulas matemáticas de O.E.E., supervisionar os indicadores de desempenho e latência da inferência de rede e implementar as rotinas automatizadas de auditoria de qualidade e descarte da informação estabelecidas pelas diretrizes de governança.

6.2.6 *Framework de Controle da Qualidade de Dados*

Para assegurar a excelência contínua e a robustez da arquitetura de inteligência artificial aplicada à plataforma móvel, estabelece-se um framework automatizado de Controle de Qualidade de Dados baseado em quatro dimensões métricas essenciais:

1. **Acurácia da Recuperação Semântica (RAG Triad):** Avalia e calcula continuamente a relevância do contexto por meio do alinhamento preciso entre a pergunta do usuário e o bloco extraído do ChromaDB. Caso ocorram desvios analíticos ou divergências textuais críticas constatadas nos painéis gerenciais (*dashboards*), o modelo de *embeddings* deve passar por processos automáticos de recalibração ou refinamento de instruções (*prompt tuning*).
2. **Compleitude Informacional:** Filtros sistêmicos integrados ao FastAPI rejeitam requisições e cargas de documentos cujo preenchimento de campos obrigatórios definidos no dicionário de dados (como `id_documento_fonte` ou formatos de data padronizados) esteja nulo ou inconsistente, preservando a linhagem e a esteira de rastreabilidade do ciclo informacional.
3. **Métrica de Integridade Temporal:** Garante o sincronismo entre as atualizações de versões físicas dos manuais de chão de fábrica e a indexação vetorial correspondente no ChromaDB, fixando alertas sistêmicos automáticos sempre que um documento estático for modificado na retaguarda da EGA sem o devido reprocessamento no *pipeline* do LangChain.
4. **Estabilidade e Desempenho Computacional:** Casos de indisponibilidade ou picos de sobrecarga na infraestrutura local executada via Docker e Ollama são monitorados continuamente através de métricas de telemetria integradas, gerando subsídios preditivos para que a gestão operacional execute o planejamento preventivo e adote políticas ágeis de escalabilidade de hardware (*autoscaling*).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

7. Artefatos de Gestão de Conhecimento

7.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO E ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

A implementação de um Assistente Virtual Inteligente integrado ao ecossistema da EGA Soluções Industriais ultrapassa a barreira da mera infraestrutura de TI; trata-se de uma iniciativa estratégica de Gestão do Conhecimento (GC). O principal ativo do projeto é a transformação do conhecimento explícito altamente complexo — composto por manuais técnicos de módulos como o PCPMaster, documentações de IHMs, fórmulas de Eficiência Global do Equipamento (O.E.E.) e rotinas de manutenção — em um recurso dinâmico, classificado e prontamente acessível para mitigar o tempo de inatividade no chão de fábrica.

Para que a recuperação de informações via Retrieval-Augmented Generation (RAG) seja precisa e livre de alucinações, o conhecimento do projeto foi mapeado sob três óticas complementares de organização da informação: taxonomia, ontologia e folksonomia.

7.1.1 Levantamento e Classificação das Informações do Projeto

7.1.1.1 Estrutura Taxonômica (Classificação Hierárquica)

A taxonomia organiza os componentes lógicos, de hardware e documentais do projeto em uma estrutura estritamente hierárquica de gênero-espécie e todo-parte, estabelecendo uma árvore de classificação formal:

- Ecossistema do Assistente Virtual (Raiz)
 - Fontes de Informação (Ingestão de Dados)
 - Documentação Institucional / Corporativa
 - Manuais Técnicos de Operação (Sistema MES / PCPMaster)
 - Dicionários de Métricas Industriais (Fórmulas de Produção)
 - Camada de Engenharia e Inteligência (Back-end)
 - Orquestradores de Pipeline Semântico (LangChain)
 - Modelos de Vetorização (*Embeddings* Locais)
 - Banco de Dados Vetorial (ChromaDB)
 - Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLM local via Ollama / Docker)
 - Camada de Distribuição e Consumo (Front-end e APIs)
 - Protocolos de Comunicação (FastAPI / Uvicorn)
 - Interface Móvel Nativa (Android / Kotlin)

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

- Interface Web Operacional

7.1.1.2 Estrutura Ontológica (Relacionamentos Semânticos)

Enquanto a taxonomia limita-se à hierarquia, a ontologia estabelece o mapa conceitual de relacionamentos de cruzamento de funções e regras lógicas que governam o ecossistema RAG da aplicação, definindo classes, atributos e axiomas:

- **Classes Principais:** *Documento_Fonte*, *Bloco_Texto (Chunk)*, *Vetor_Numérico (Embedding)*, *Usuário (Operador)*, *Prompt_Consulta* e *Indicador (KPI)*.
- **Relações Semânticas (Predicados):**
 - *LangChain segmenta Documento_Fonte em Bloco_Texto.*
 - *Modelo_Embedding converte Bloco_Texto em Vetor_Numérico.*
 - *ChromaDB armazena e indexa Vetor_Numérico.*
 - *Operador submete Prompt_Consulta que realiza busca semântica em ChromaDB.*
- **Axiomas (Regras de Integridade):**
 - *Regra 1: Todo Vetor_Numérico deve manter a referência e o identificador único (id_documento_fonte) do seu manual de origem para fins de rastreabilidade e auditoria.*

7.1.1.3 Estrutura Folksonômica (Classificação Colaborativa)

A folksonomia introduz a classificação social e descentralizada através de etiquetas livres (*tags*) geradas espontaneamente pelos operadores e analistas ao interagirem com o assistente móvel. A contagem de frequência dessas tags serve como termômetro das dores do chão de fábrica:

- *Tags de Operação Geral: #parada-de-maquina, #setup-ihm, #troca-de-insumo.*
- *Tags de Engenharia/Métricas: #calculo-oe, #eficiencia-energetica, #tempo-gargalo.*
- *Tags de Infraestrutura (Suporte Técnico): #erro-sincronismo, #timeout-api, #log-ollama.*

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

7.1.2 Mapa de Organização do Conhecimento

O diagrama a seguir sintetiza visualmente a estrutura do fluxo informacional, unindo a rigidez da ingestão taxonômica com o dinamismo das consultas ontológicas e os insights gerados pela folksonomia:

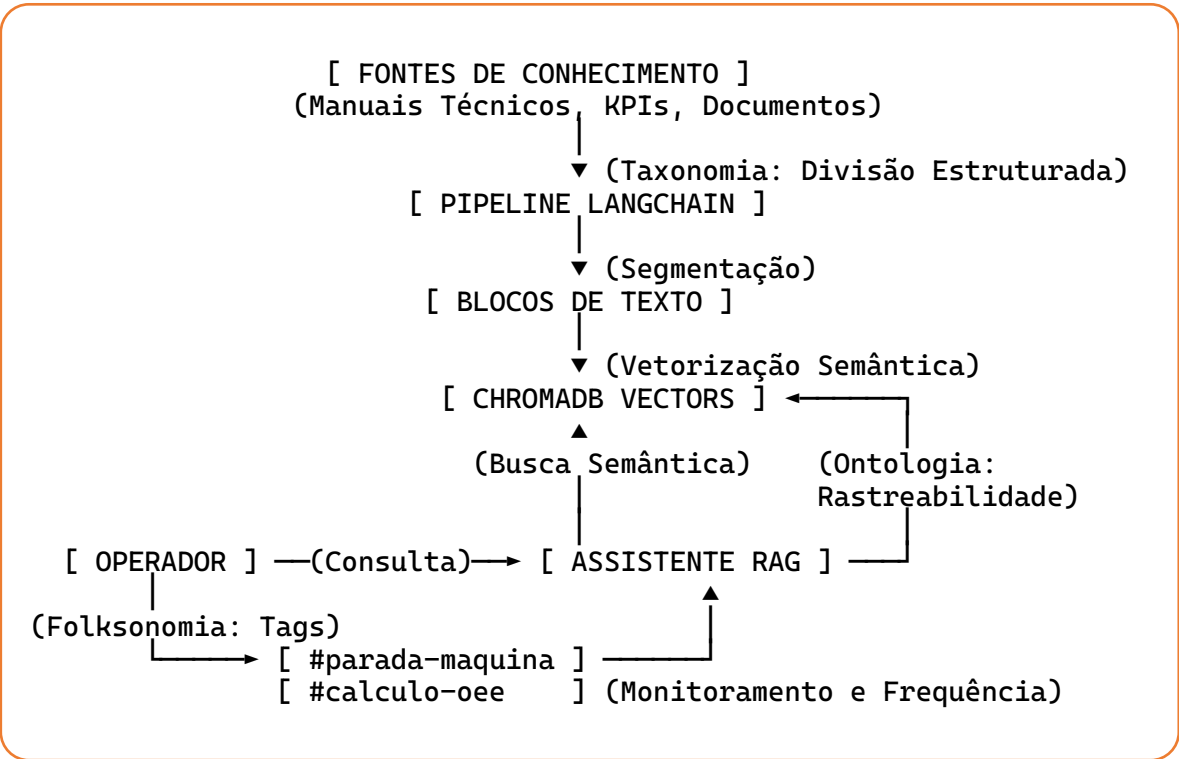


Figura 9 - Estrutura do Fluxo Informacional. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

7.1.3 Mecanismos de Prospecção, Monitoramento e Suporte à Tomada de Decisão (DSS)

O Assistente Virtual atua diretamente como um **Sistema de Suporte à Decisão (DSS - Decision Support System)** nos níveis operacional e tático da EGA Soluções Industriais, mitigando a centralização decisória característica da gestão linear da organização:

1. **Suporte Decisório Baseado em Conhecimento:** Diante de uma anomalia de máquina, o operador não precisa folhear um manual de 300 páginas. O assistente processa a dúvida em linguagem natural, executa a busca ontológica no ChromaDB e entrega o diagnóstico exato e o procedimento de mitigação em segundos, transformando uma decisão não-estruturada (complexa) em um processo guiado.
2. **Mecanismo de Prospecção e Monitoramento (Análise de Tags):** Ao compilar as etiquetas da folksonomia em dicionários de dados e filas de prioridade, o back-end em FastAPI gera dados preditivos. Se a tag *#setup-ihm* apresentar um pico de frequência, o sistema alerta os gestores táticos sobre a necessidade iminente de novos treinamentos ou revisão da

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

interface da máquina.

3. **Alimentação de Dashboards Estratégicos:** Os dados de performance do pipeline e o índice de resolutividade do assistente geram relatórios consolidados em tempo real que retroalimentam os tomadores de decisão corporativos sobre a saúde operacional e o Retorno sobre o Investimento (ROI) tecnológico do projeto.

7.2 PROSPECÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO

7.2.1 Estratégias de Prospeção e Monitoramento da Informação

Para garantir que o Assistente Virtual baseado em RAG se mantenha alinhado com as evoluções tecnológicas e com as demandas competitivas do mercado industrial, o projeto incorpora processos sistemáticos de prospecção (identificação e captação de tendências) e monitoramento (acompanhamento contínuo de variáveis críticas), divididos entre fontes de dados estruturadas e não estruturadas.

7.2.1.1 Técnicas e Ferramentas Aplicadas

- **Monitoramento de Vulnerabilidades e Auditoria (Google Dorks):** Com o objetivo de mitigar riscos de segurança na camada de back-end (FastAPI) e nos contêineres locais (Docker/Ollama), o grupo estruturou rotinas automatizadas de busca avançada com operadores booleanos específicos. Essas consultas varrem a web pública atrás de possíveis vazamentos de credenciais ou arquivos de configuração expostos associados à organização parceira, utilizando estruturas de *hacking* ético como: `site:ega.com.br "api_key" OR "secret_key" OR filetype:log "senha:"`
- **Prospecção Tecnológica e de Mercado (Google Trends e Alerts):** A equipe configurou o *Google Alerts* para realizar o clipping digital automatizado de termos-chave do projeto, tais como *"RAG na Indústria 4.0"*, *"Ollama em servidores locais"* e *"integração MES e IA"*. Paralelamente, o *Google Trends* é empregado para analisar flutuações sazonais e o volume de interesse geográfico e temporal acerca das tecnologias adotadas, auxiliando a equipe a antecipar janelas de obsolescência de modelos de linguagem de grande porte (LLMs).
- **Monitoramento de Concorrência e Opinião (Raspagem de Dados e Redes Sociais):** Para capturar dores de usuários e avaliar soluções concorrentes, implementou-se um pipeline de *Web Scraping* utilizando a biblioteca **BeautifulSoup** para a extração de dados em fóruns técnicos estáticos, e **Selenium** para simular a navegação em plataformas dinâmicas que dependem da renderização de JavaScript. Além disso, o monitoramento de tendências de mercado é complementado pelo rastreamento de hashtags corporativas (como *#Industria40* e *#SmartFactory*) via *X API v2 (plano gratuito)* e pela análise de engajamento na *Central de Criativos do TikTok*, identificando quais dificuldades operacionais no chão de fábrica estão emergindo na cultura digital dos colaboradores.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

7.2.2 Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) do Projeto

Seguindo a premissa de que *"quem não mede não conhece e quem não conhece não gerencia"*, a governança informacional e o sucesso do assistente virtual são controlados por meio de uma matriz estruturada de KPIs quantitativos por período, distribuídos nos três níveis organizacionais da empresa parceira:

7.2.2.1 Indicadores no Nível Operacional (Rotina e Eficiência Técnica)

1. **Tempo Médio de Resposta da API (Milissegundos/Requisição):** Mede a latência do back-end em FastAPI ao processar as requisições geradas pelo app Android (Kotlin), garantindo respostas em tempo hábil para o operador.
2. **Taxa de Erro de Sincronismo do Banco Vetorial (Quantidade/Dia):** Monitora falhas na indexação e atualização de novos blocos de texto (*chunks*) dentro do ChromaDB.
3. **Frequência de Uso de Tags da Folksonomia (Ocorrências/Turno):** Mapeia quais etiquetas operacionais (ex.: #parada-maquina, #erro-ihm) são mais acionadas pelos usuários nas interfaces de feedback.

7.2.2.2 Indicadores no Nível Tático (Processo e Gerenciamento)

1. **Índice de Resolutividade do Assistente (Percentual/Semanal):** Mensura a proporção de consultas resolvidas diretamente pela IA sem a necessidade de acionamento do suporte humano da EGA.
2. **Tempo de Redução de Parada de Máquina (Downtime / Mensal):** Avalia o impacto do assistente na agilização do diagnóstico de falhas mecânicas e eletrônicas por parte dos técnicos industriais.

7.2.2.3 Indicadores no Nível Estratégico (Negócio e Valor Corporativo)

1. **Retorno sobre o Investimento em Infraestrutura (ROI / Semestral):** Cruza a economia gerada pela redução de paradas críticas e horas de suporte técnico com o custo de implantação do hardware local e horas de desenvolvimento.
2. **Taxa de Retenção e Satisfação de Clientes de Contratos MES (Churn Rate / Anual):** Monitora o impacto de longo prazo que a democratização do conhecimento técnico traz para a fidelização dos clientes da EGA Soluções Industriais.

7.2.3 Modelo de Suporte à Decisão (DSS): Matriz de Decisão Baseada na Teoria dos Jogos

Para estruturar e otimizar as escolhas organizacionais em cenários complexos (decisões semiestruturadas ou não estruturadas), o projeto propõe um **Sistema de Suporte à Decisão (DSS)** baseado em uma Matriz de Decisão Estratégica fundamentada nos conceitos da **Teoria dos Jogos não-cooperativos**.

O cenário modelado analisa o dilema estratégico entre a **EGA Soluções Industriais (Jogador 1)** e um

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Concorrente de Mercado (Jogador 2) no que tange à adoção e privacidade de modelos de Inteligência Artificial no ambiente fabril. Cada jogador possui duas estratégias dominantes:

- **Estratégia A - Inovação Local (Privada):** Implementar IA local (RAG via Ollama/Docker) garantindo 100% de sigilo sobre os dados e manuais proprietários.
- **Estratégia B - Inovação em Nuvem Aberta (Pública):** Utilizar APIs de terceiros na nuvem comercial, assumindo o risco de conformidade e segurança da informação para obter menor custo inicial de desenvolvimento.

7.2.3.1 Matriz de Payoffs (Retorno Estratégico)

A tabela abaixo representa a Matriz de Decisão do DSS, onde os valores numéricos simbolizam os *payoffs* estimados de ganho reputacional, segurança de dados e market share de cada cenário (EGA , Concorrente):

Estratégias	Concorrente adota Nuvem Aberta (Pública)	Concorrente adota Inovação Local (Privada)
EGA adota Nuvem Aberta (Pública)	(3 , 3) <i>Cenário de Commodities:</i> Ambas reduzem custos, mas enfrentam riscos de vazamento de segredos industriais e perda de diferencial de mercado.	(1 , 5) <i>Vulnerabilidade Estratégica:</i> EGA assume riscos de segurança em nuvem enquanto o concorrente domina o mercado de alta confiabilidade.
EGA adota Inovação Local (Privada)	(5 , 1) <i>Diferencial Competitivo Absoluto:</i> A EGA retém exclusividade de governança de dados na Indústria 4.0, atraindo grandes clientes focados em cybersegurança.	(4 , 4) <i>Equilíbrio de Nash / Estabilidade:</i> Ambas as empresas blindam suas infraestruturas. A competição se desloca para a usabilidade e qualidade do pipeline RAG.

Tabela 7 - Matriz de Payoffs. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

7.2.3.2 Heurística e Regra de Decisão do Sistema

O mecanismo de suporte à decisão incorporado ao back-end da aplicação avalia as variáveis de risco de compliance e investimentos em hardware da organização parceira para direcionar a liderança.

A inteligência competitiva embarcada demonstra que, para a **EGA**, a **Inovação Local Privada** configura-se como uma *estratégia dominante*: independentemente da ação tomada pelo concorrente, o payoff da EGA ao escolher a infraestrutura local é sempre superior ($5 > 3$ e $4 > 1$). O algoritmo de suporte do projeto consolida essa recomendação eliminando decisões intuitivas ou baseadas puramente no passado, embasando a escolha de arquitetura local e privada adotada no

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Projeto Integrador VI.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

8. Artefatos de Programação para Multiplataforma II

O desenvolvimento do Assistente Virtual Integrado materializou os conceitos de arquitetura moderna de software por meio da implementação de uma **Arquitetura de Microsserviços**, dissociando completamente a interface do usuário das regras de negócio e do processamento de Inteligência Artificial. Enquanto o *back-end* foi estruturado como um serviço independente baseado em **Web Services REST/JSON**, o ecossistema foi viabilizado pelo **uso de contêineres com Docker** no desenvolvimento e na orquestração de software. Essa containerização permitiu o isolamento completo do pipeline de IA — incluindo o banco de dados vetorial *ChromaDB* e os modelos de linguagem locais gerenciados via *Ollama* —, garantindo que toda a infraestrutura pesada rodasse de forma idêntica em qualquer ambiente, eliminando conflitos de dependências e otimizando o consumo de recursos de hardware.

No âmbito dos dispositivos móveis, embora o mercado ofereça *frameworks* para **aplicativos móveis híbridos** que visam o desenvolvimento multiplataforma compartilhado, optou-se pela construção de um aplicativo utilizando linguagens e ferramentas nativas para garantir o máximo desempenho e eficiência. A escolha estratégica por essa abordagem e pelo uso de ferramentas de código aberto de alto nível, como *LangChain* e *FastAPI*, trouxe facilidades significativas de integração através do protocolo REST/JSON. O grande benefício dessa padronização e da modularidade dos recursos utilizados foi a autossuficiência técnica alcançada pelo grupo. A simplicidade de acoplamento dos microsserviços via requisições HTTP eliminou a necessidade de uma equipe extra ou especializada de suporte para configurar o banco de dados vetorial ou implantar os modelos LLM, reduzindo drasticamente a complexidade gerencial e o tempo de entrega do projeto.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

9. Artefatos de Laboratório de Big Data

O ecossistema do Assistente Virtual Integrado foi estruturado seguindo as modernas **Arquiteturas de Big Data e Business Intelligence (BI)**, projetado para lidar com os três pilares fundamentais que balizam o conceito de Big Data: o volume de documentos técnicos processados, a velocidade exigida nas respostas em tempo real e a variedade de formatos de dados manipulados (como logs estruturados em JSON, manuais em PDF e vetores numéricos). A fundamentação prática do projeto concentrou-se na pesquisa e no desenvolvimento de para coleta de dados, limpeza e integração. Essa engenharia de dados permitiu a extração automatizada de conhecimento das soluções industriais da *EGA*, tratando inconsistências e convertendo manuais textuais brutos em *embeddings* padronizados para alimentação do banco de dados vetorial *ChromaDB*, mitigando falhas de qualidade informacional que poderiam induzir o modelo a alucinações.

A viabilização do armazenamento e o processamento de **Big Data Analytics** foram consolidados por meio de rotinas de programação analítica, utilizando a **linguagem de programação Python**, consolidada como o padrão de mercado para manipulação de grandes volumes de dados e inteligência artificial. Durante as etapas de desenvolvimento concebidas, foram realizados estudos comparativos e simulações considerando o ambiente local e as principais plataformas de computação e armazenamento em nuvem do mercado, tais como **AWS (Amazon Web Services)**, **Google Cloud e Microsoft Azure**, compreendendo suas respectivas arquiteturas, serviços correlatos e viabilidade econômica. Embora a arquitetura final do assistente tenha sido projetada de forma estritamente local via *Docker* e *Ollama* para assegurar a soberania e a privacidade dos dados industriais do chão de fábrica, o desenho de arquitetura contempla a escalabilidade horizontal imediata e o *deploy* em nuvem pública utilizando serviços de infraestrutura como o *AWS EC2/S3*, *Google Cloud Run* ou *Azure Container Apps*.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

10. Artefatos de Banco de Dados, Inteligência Artificial e Estatística (Big Data Analytics)



Figura 10 – Diagrama do ChromaDB. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Artefatos do projeto encontram-se no repositório público: https://github.com/tseiiti/projeto_integrador_6

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

E a simulação dos acessos com as visualizações encontram-se em: https://colab.research.google.com/drive/1Mt2wnY2ZlCB_LHMwBuKI8pii4butUONb?usp=sharing

The screenshot shows a GitHub repository page for 'tseiiti / projeto_integrador_6'. The repository is public and has 0 forks and 0 stars. The main branch is 'main'. The repository contains several files and folders, including 'ProjetoIntegrador6', 'embedding', 'nginx', 'webpages', '.gitignore', 'anotacoes.txt', 'avaliacoes.md', 'docker-compose.yml', 'python.dockerfile', and 'requirements.txt'. The repository is also linked to a Vercel app 'projeto-integrador-6.vercel.app'. The repository has 2 contributors: 'tseiiti' (Oscar Sei Iti Taniguchi) and 'tseiiti3'. The repository is written in JavaScript (50.6%), HTML (24.1%), Python (15.1%), Kotlin (7.9%), CSS (1.3%), and Dockerfile (1.0%).

File/Folder	Description	Time Ago
ProjetoIntegrador6	atualização do app	2 weeks ago
embedding	ajuste	3 hours ago
nginx	passo a passo	2 days ago
webpages	variáveis dns	3 days ago
.gitignore	ajuste	2 days ago
anotacoes.txt	ajuste	3 days ago
avaliacoes.md	pdf apresentação	last week
docker-compose.yml	passo a passo	2 days ago
python.dockerfile	first commit	last month
requirements.txt	first commit	last month

Figura 11 - Print Git Hub. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

11. Conclusão (análise dos resultados)

O desenvolvimento deste Projeto Integrador VI permitiu consolidar de forma prática a sinergia entre o desenvolvimento multiplataforma mobile, a engenharia de dados e os modelos avançados de Inteligência Artificial voltados para a gestão e inteligência de negócios. A proposta central de construir um assistente virtual inteligente baseado na arquitetura *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) para mitigar a sobrecarga de suporte e otimizar o acesso às documentações complexas da Indústria 4.0 — como o sistema PCPMaster, interfaces IHM e cálculos de O.E.E. da empresa parceira EGA Soluções Industriais — foi integralmente cumprida.

Sob a perspectiva técnica do desenvolvimento de software, a arquitetura modular e containerizada em Docker provou-se altamente eficiente. A orquestração local por meio do Ollama e do framework FastAPI garantiu o cumprimento do requisito não funcional mais crítico do projeto: a privacidade e a governança de dados. Ao rodar os modelos de linguagem de forma estritamente local, demonstrou-se ser viável eliminar a dependência de APIs externas e de conexões constantes à internet, mitigando riscos de vazamento de segredos de negócio industriais e gerando uma infraestrutura resiliente para o chão de fábrica.

A análise e o controle da qualidade de dados, fundamentais no escopo de Big Data Analytics, trouxeram diagnósticos vitais para a evolução do produto. Durante o período de testes de 15 dias, a identificação e o tratamento do viés estatístico de *Missing Data* — ocasionado por travamentos do sistema em 4% dos acessos — evidenciaram a importância de pipelines rigorosos de higienização. O expurgo e a padronização cadastral aplicados na base bruta garantiram que os relatórios e painéis analíticos de Business Intelligence (BI) refletissem o real engajamento do usuário, evitando tomadas de decisão equivocadas e gerando valor estratégico em frentes como marketing e redução de custos operacionais.

Ademais, o cruzamento das métricas de telemetria revelou que o modelo leve *Gemma3:1b* dominou a operação mobile com estabilidade, ao passo que modelos mais robustos, como *Mistral:7b*, demandaram latências medianas superiores devido às limitações de hardware local. Essa correlação e os picos de processamento diários identificados nos dashboards fornecem à gestão da organização a previsibilidade necessária para planejar futuras políticas de *autoscaling* de hardware e refinar a seleção intercambiável de modelos.

Por fim, conclui-se que o aplicativo móvel desenvolvido nativamente em Kotlin cumpriu seu papel de democratizar e descentralizar o acesso à informação. Ao traduzir instruções técnicas densas em respostas interativas em tempo real, o sistema reduz o tempo de inatividade das máquinas e eleva a eficiência operacional. O resultado final deste projeto consolida-se como um artefato tecnológico robusto, alinhado às diretrizes de Governança Corporativa e apto a impulsionar a transformação digital e a competitividade da organização parceira frente ao cenário macroeconômico atual.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

12. Referências

ABB. “A Empresa - Sobre a ABB.” *Abb.com/Br*, 9 Apr. 2024, new.abb.com/br/empresa.

Amazon. “What Is RAG? - Retrieval-Augmented Generation Explained - AWS.” *Amazon Web Services, Inc.*, 2024, aws.amazon.com/what-is/retrieval-augmented-generation/.

Awan, Abid Ali. “Tutorial Do Chroma DB: Um Guia Passo a Passo.” *Datacamp.com*, DataCamp, 24 Apr. 2024, www.datacamp.com/pt/tutorial/chromadb-tutorial-step-by-step-guide. Accessed 21 May 2026.

AWS. “Imagem Do Docker E Contêineres – Diferença Entre Tecnologias de Implantação de Aplicações – AWS.” *Amazon Web Services, Inc.*, 2026, aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-docker-images-and-containers/.

Caldas, Angela. “Como Colocar Um Projeto No Ar Com Vercel.” *DEV Community*, 16 May 2023, dev.to/sucodelarangela/como-colocar-um-projeto-no-ar-com-vercel-2m9d. Accessed 21 May 2026.

Das, Ritam. “Top 10 Open Source Vector Databases.” *Instaclustr*, 12 May 2025, www.instaclustr.com/education/vector-database/top-10-open-source-vector-databases/.

Econsult. “Análise SWOT: Identificando Forças, Fraquezas, Oportunidades E Ameaças | Econsult.” *Análise SWOT*, 27 Feb. 2024, econsult.org.br/blog/analise-swot/.

EGA. “EGA - Sistema MES Indústria 4.0 | OEE, IHM, PCP, PCM, Apontamento Produção.” *EGA - Soluções Industriais*, 9 Mar. 2026, ega.com.br/. Accessed 25 May 2026.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

F5. “What Is NGINX?” *F5, Inc.*, 2019, www.f5.com/glossary/nginx.

Google. “Build AI-Powered Apps on Vertex AI with LangChain.” *Google Cloud*, 2026, cloud.google.com/use-cases/langchain?hl=pt-BR. Accessed 21 May 2026.

---. “Visão Geral Do Modelo EmbeddingGemma.” *Google AI for Developers*, 2026, ai.google.dev/gemma/docs/embeddinggemma?hl=pt-br. Accessed 21 May 2026.

GovBr. “MDIC.” *Ministério Do Desenvolvimento, Indústria, Comércio E Serviços*, 2026, www.gov.br/mdic/pt-br.

IBM. “Docker.” *Ibm.com*, 6 June 2024, www.ibm.com/br-pt/think/topics/docker.

---. “LangChain.” *Ibm.com*, 31 Oct. 2023, www.ibm.com/br-pt/think/topics/langchain.

IEDI. “IEDI - Instituto de Estudos Para O Desenvolvimento Industrial.” *Iedi.org.br*, 2025, www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2025/. Accessed 25 May 2026.

JetBrains. “Kotlin Programming Language.” *Kotlin*, 2020, kotlinlang.org/.

Ollama. “Ollama.” *Ollama*, 2026, ollama.com/library/embeddinggemma. Accessed 21 May 2026.

Paiva, Heloisa. “Modelos LLM E Aplicações RAG Passo-a-Passo - Parte II - Criando O Contexto.” *Comunidade de Desenvolvedores Da InterSystems*, 4 Nov. 2024, pt.community.intersystems.com/post/modelos-llm-e-aplica%C3%A7%C3%B5es-rag-passo-passo-parte-ii-criando-o-contexto.

Santana, Bruno. “O Que é Ollama? Como Funciona, Principais Características E Modelos.” *Hostinger Tutoriais*, Hostinger, 29 Jan. 2025, www.hostinger.com/br/tutoriais/o-que-e-ollama.

Schneider Electric. “Quem Somos | Schneider Electric Brasil.” *Schneider Electric*, 2025, www.se.com/br/pt/about-us/. Accessed 25 May 2026.

Assistente Virtual Integrado	Versão: 4.0
Documento Projeto Integrador VI	Data: 05/junho/2026

Siemens. “Digital Industries.” *Siemens*, 2026, [www.siemens.com/pt-](http://www.siemens.com/pt-br/company/about/businesses/digital-industries/)

br/company/about/businesses/digital-industries/. Accessed 25 May 2026.

Taniguchi, Oscar. “Fatec_6_pi.” *Google.com*, 2024,

[colab.research.google.com/drive/1Mt2wnY2ZlCB_LHMwBuKI8pii4butUONb#scro](https://colab.research.google.com/drive/1Mt2wnY2ZlCB_LHMwBuKI8pii4butUONb#scrollTo=47OJide0uPlj)

[llTo=47OJide0uPlj](https://colab.research.google.com/drive/1Mt2wnY2ZlCB_LHMwBuKI8pii4butUONb#scrollTo=47OJide0uPlj). Accessed 21 May 2026.

---. “GitHub - Tseiiti/Projeto_integrador_6.” *GitHub*, 2025,

github.com/tseiiti/projeto_integrador_6. Accessed 21 May 2026.

TOTVS, Equipe. “Indústria 4.0: O Que é, Impactos, Benefícios E Tecnologias.” *TOTVS*, 23

Mar. 2021, www.totvs.com/blog/gestao-industrial/industria-4-0/.

triggo.ai. “O Que é RAG (Retrieval-Augmented Generation)?” *Triggo.ai*, 28 Oct. 2024,

triggo.ai/blog/o-que-e-retrieval-augmented-generation/. Accessed 21 May 2026.